行列積状態を用いた Schwinger 模型のトポロジカル真空構造

Lena Funcke[1]　Karl Jansen[2]　Stefan Kühn[1]

原稿日付：2020 年 3 月 13 日　日本語訳作成：2026 年 11 月 10 日

[1]Perimeter Institute for Theoretical Physics（カナダ）
31 Caroline Street North, Waterloo, ON N2L 2Y5
[2]NIC, DESY Zeuthen（ドイツ）
Platanenallee 6, 15738 Zeuthen

原著：Topological vacuum structure of the Schwinger model with matrix product states.
L. Funcke, K. Jansen, S. Kühn, *Phys. Rev. D* **101**, 054507 (2020).
doi:10.1103/PhysRevD.101.054507 / arXiv:1908.00551v2（2020 年 3 月 12 日改訂）。
本書は上記 arXiv 版の全文日本語訳である。本文、付録、図の説明、原注を翻訳し、数式・式番号および図 10 点は原文から保持した。参考文献は原書誌情報に題名の和訳を付した。図中の数式・記号は原図のままとした。原文の不整合と思われる表記も保持し、末尾の訳注で明示した。
原著の出版版は CC BY 4.0 で公開されている。原著者・題名・掲載誌・DOI を上記に表示する。本訳は日本語への翻訳と再組版を施したもので、著者による公認訳ではない。

要旨

トポロジカルな θ 項をもつ 1 フレーバー Schwinger 模型を数値的に研究する。この模型は、符号問題のため、標準的な格子モンテカルロ・シミュレーションでは事実上扱うことができない。テンソルネットワーク、とりわけ 1 次元の行列積状態に基づく数値手法を用い、ハミルトニアン形式におけるいくつかの格子量および連続体の量の非自明な θ 依存性を調べる。具体的には、フェルミオン質量が正、ゼロ、さらには負の場合について、基底状態エネルギー、電場、カイラル・フェルミオン凝縮、トポロジカル真空感受率を計算する。カイラル極限では、連続体模型が真空角 θ に依存しなくなり、したがって CP 不変性を満たす一方、格子アーティファクトは依然として θ に依存することを示す。また、連続体では軸性アノマリーにより、$\theta \to \theta + \pi$ というシフトによって負の質量を正の質量に写像できるが、格子アーティファクトがこの写像を非自明に歪めることを確認する。この質量領域は、Schwinger 模型に対応する (3+1) 次元 QCD にとって特に興味深い。QCD の符号問題に対処するには、従来のモンテカルロ法を超えた新しい数値手法の開発と検証が必要だからである。

I　序論

Schwinger 模型としても知られる 1+1 次元 QED [1] は、フェルミオンが無質量である極限で解析的に解くことができ、閉じ込め、カイラル対称性の破れ、$U(1)_A$ 量子アノマリー、そして θ 項を生じさせるトポロジカルに非自明な真空など、QCD と共通する多くの性質を示す。このため、格子正則化された Schwinger 模型は、新しい数値手法を開発・検証するためのベンチマーク模型として採用されてきた。その手法には、符号問題に対処するアルゴリズム、マルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）計算の新しい考え方、テンソルネットワークによるアプローチが含まれる（それぞれ、例えば文献 [2–4] およびそこに挙げられた文献を参照）。

Coleman らの先駆的研究 [5, 6] 以来、Schwinger 模型におけるトポロジーの役割は広く議論されてきた。非自明なトポロジカル真空構造は、θ に依存する背景電場 [5, 6] を生じさせる。この電場はフェルミオン質量に線形に依存し、質量ゼロの極限で完全に遮蔽される [7]。同様に、Schwinger 模型の基底状態エネルギー密度、カイラル・フェルミオン凝縮、トポロジカル真空感受率も、θ と質量パラメータに非自明に依存する。特に、対応する QCD では理論の CP の破れの強さを測る量であるトポロジカル真空感受率は、無質量極限でゼロになる。

Schwinger 模型のパラメータ空間でよく研究されている領域の一つは、$\theta = \pi$ [6] かつフェルミオン質量 $m \approx 0.33g$ [8, 9] で起こる 2 次相転移である。ここで g は次元をもつ結合定数である。それに比べ、フェルミオン質量がゼロ、さらには負になる領域はあまり研究されておらず、本論文ではこの領域を扱う。

このパラメータ領域に着目する動機は二つある。第一に、連続体では軸性量子アノマリー [10–12] によって、$\theta \to \theta + \pi$ というシフトで負の質量を正の質量に単純に写像できると期待される。しかし、以下で示すように、格子アーティファクトはこの写像を歪める。そのため、負の質量の結果が $\theta \to \theta + \pi$ とした正の質量の結果を再現するのは、連続体外挿を行った後に限られる。負の質量は、多フレーバーの場合に特に興味深い。CP を破る Dashen 相やパイ中間子凝縮を生じさせる可能性があるためである [13]。

第二に、質量ゼロの領域を調べる動機として、対応する QCD においてアップクォーク質量がゼロである可能性がある。これは、長年の強い CP 問題に対する解となり得るため、数十年にわたって研究されてきた [14–17]。この提案の要点は、トポロジカルな効果が、強い CP 問題の解を損なわず、それでもカイラル・ラグランジアンに現れる有効アップクォーク質量を生み得ることである。現時点では、この有効質量項が提案を現象論的に成立させるほど大きいことを示す証拠はない（総説として文献 [18] を参照）。しかし、もし成立すれば、強い CP 問題の洗練された解となる。この解と、代替案であるアクシオンによる強い CP 問題の解 [19–21] は、いずれも連続体で理論を真空角 θ に依存しなくする。しかし、1 フレーバー Schwinger 模型について以下で示すように、格子アーティファクトは依然として θ に依存する。

以上の問題はいずれも非摂動的なので、実績のある MCMC 法などの数値格子計算で取り組むのが自然である。しかし、Schwinger 模型では作用にトポロジカルな θ 項を加えると符号問題が生じる。このため、少なくとも真空角 θ が大きくなりすぎると、MCMC 法を適用できなくなる。

さらに、前述のとおり、フェルミオン質量をゼロ、さらには負にした場合にも関心がある。この場合、格子 Dirac 演算子 D にゼロモードが現れる。これは、演算子 $D^\dagger D$ を用いて作用を実かつ正にし、その後フェルミオンを積分消去する標準的な MCMC 法では問題となる。こうして得られる $D^\dagger D$ の行列式

$$\det(D^\dagger D) \propto \int \mathcal{D}\Phi^\dagger \mathcal{D}\Phi \exp\left\{-\Phi^\dagger [D^\dagger D]^{-1} \Phi\right\}, \tag{1}$$

は、適切に選んだボソン場 $\Phi^\dagger$ および Φ を用いて確率的に評価される（例えば文献 [22] を参照）。したがって、$D^\dagger D$ にゼロモードが現れると、式 (1) の積分は適切に定義されなくなる。上記の物理的問題を研究するためにトポロジカルな θ 項も加えると、二重の符号問題に直面し、MCMC による取り扱いは不可能になる。

考えられる打開策はテンソルネットワーク法、とりわけ、ここで扱うのが (1+1) 次元 Schwinger 模型であることから、行列積状態（MPS）によるアプローチである。1+1 次元のゲージ理論、特に Schwinger 模型の研究は、近年大きく進展している。MPS を用いて Schwinger 模型のスペクトルに重点を置いた研究が数多く行われてきた [4, 9, 23–32]。また、非ゼロ温度 [4, 33–37]、非ゼロ化学ポテンシャル [30, 31, 38]、実時間の問題 [27, 39] につ

いても研究されている。さらに、量子リンク模型 [40, 41]、$\mathbb{Z}_n$-QED 模型 [42–44]、非可換ゲージ模型 [45–50] も MPS で調べられてきた。MPS に加えて、テンソルネットワーク繰り込み法 [51–53] も、1+1 次元ゲージ理論の性質の研究に大きな成果を挙げており、最近では単純な (2+1) 次元ゲージ理論にも適用されている [54]。

トポロジカル項をもつ Schwinger 模型について、密度行列繰り込み群を用いた初期の研究は文献 [8] に、MPS を用いたより最近の研究は文献 [9] にある。ただし、これらの論文の主眼は、真空角 $\theta = \pi$ での相転移を調べることにあった。文献 [9] は、1 次相転移で生じる CP 対称性の破れを明瞭に示している。

本研究では、トポロジカルな θ 項をもつ Schwinger 模型の別の領域、すなわちゼロに近い正および負のフェルミオン質量、言い換えれば相転移から十分離れた領域に着目する。この領域、とりわけ質量がゼロで CP が保存される場合について、基底状態エネルギー密度、電場、カイラル・フェルミオン凝縮、トポロジカル真空感受率の θ 依存性を計算することを目指す。このように対象領域を拡張することで、Schwinger 模型の質量摂動論による計算 [7] について、格子上での限界も含め、その適用可能範囲全体を調べられる。また本研究は、これまで調べられていなかった負の質量に対しても MPS 法が有効に働くことを示す概念実証でもある。この領域を調べることは、前述した QCD の未解決問題にこの種の新しい数値手法を適用するという長期的目標にとって、特に重要である。

II 模型と手法

A Schwinger 模型

質量をもつ Schwinger 模型 [1] は、単一の質量をもつ Dirac フェルミオンと結合した $(1+1)$ 次元量子電磁力学を記述する。そのラグランジアン密度は

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\partial\!\!\!/ - gA\!\!\!/ - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{g\theta}{4\pi}\varepsilon^{\mu\nu}F_{\mu\nu}. \tag{2}$$

である。ここで、ψ は裸の質量 m をもつ 2 成分フェルミオン場、A_μ は結合定数 g と場の強さ $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ をもつ $U(1)$ ゲージ場である（$\mu, \nu = 0, 1$）。式 (2) の θ 項（$\theta \in [0, 2\pi]$）は全微分なので、古典的な運動方程式には影響しないが、量子スペクトルには影響する。模型の無次元パラメータ m/g について、無質量の場合 $m/g = 0$ と自由な場合 $m/g \to \infty$ は、いずれも解析的に解ける。そのため、質量が非常に小さい極限または非常に大きい極限は摂動論で研究できる一方、中間領域には非摂動的な取り扱いが必要である。

時間ゲージ $A_0 = 0$ における、質量をもつ 1 フレーバー Schwinger 模型のハミルトニアン密度は、物理的に無関係な定数を除いて

$$\mathcal{H} = -i\bar{\psi}\gamma^1(\partial_1 - igA_1)\psi + m\bar{\psi}\psi + \frac{1}{2}\left(\mathcal{F} + \frac{g\theta}{2\pi}\right)^2 \tag{3}$$

となる。電場 $\mathcal{F} = -\dot{A}^1$ は、Gauss の制約 $\partial_1\mathcal{F} = g\bar{\psi}\gamma^0\psi$ により、背景電場に対応する積分定数 $g\theta/2\pi$ の不定性を除いて定まる [6]。フェルミオン場にアノマリーを伴う軸性回転を施すことで、θ パラメータを電場とフェルミオン質量項との間で移すことができる（詳細は付録 A を参照）。電場を用いてハミルトニアンを表すと古典的にはこの項を取り除けるにもかかわらず [55, 56]、式 (3) にそもそも θ 項が含まれる理由も、軸性量子アノマリーにある。

一定の背景電場 $g\theta/2\pi$ に対するいくつかの観測量の依存性は、連続体 Schwinger 模型の $m/g \ll 1$ の極限で、質量摂動論により計算されている [7]。結合定数を単位とした基底状態エネルギー密度は、次のように求めら

れた [57]。

$$\frac{\mathcal{E}_0(m,\theta)}{g^2} = -\frac{m\Sigma}{g^2}\cos(\theta) - \pi\left(\frac{m\Sigma}{2g^2}\right)^2 \times \left(\mu_0^2\mathcal{E}_+\cos(2\theta) + \mu_0^2\mathcal{E}_-\right), \tag{4}$$

ここで、$\Sigma = ge^{\gamma}/(2\pi^{3/2})$、$\gamma$ は Euler–Mascheroni 定数であり、$\mu_0^2\mathcal{E}_+ = -8.9139$ および $\mu_0^2\mathcal{E}_- = 9.7384$ は数値定数である。基底状態エネルギー密度に現れるトポロジカルな余弦構造は、QCD やアクシオン物理にも同様に現れ、アクシオンの現象論で重要な役割を果たす（例えば文献 [58] を参照）。

エネルギー密度 (4) から、定数因子を除いてその θ 微分に相当する電場密度を得られる。結合定数を単位として、これは

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{F}(m,\theta)}{g} &= 2\pi\frac{\partial}{\partial\theta}\frac{\mathcal{E}_0(\theta,m)}{g^2} \\ &= 2\pi\frac{m\Sigma}{g^2}\sin(\theta) + \pi^2\left(\frac{m\Sigma}{g^2}\right)^2\mu_0^2\mathcal{E}_+\sin(2\theta).\end{aligned} \tag{5}$$

と与えられる。したがって、質量をもつフェルミオンが存在すると、一定の背景電場密度 $\mathcal{F}(\theta) = g\theta/2\pi$ は真空偏極により部分的に遮蔽される。無質量の場合、電場は完全に遮蔽される。これは、フェルミオンの軸性回転によって真空の θ 角を消去することと等価に記述できる。

エネルギー密度の θ に関する 2 階微分は、符号を除いてトポロジカル真空感受率に相当する。結合定数を単位として、これは

$$\begin{aligned}\frac{\chi_{\text{top}}(m,\theta)}{g} &= -\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\frac{\mathcal{E}_0(\theta,m)}{g^2} \\ &= -\frac{m\Sigma}{g^2}\cos(\theta) - \pi\left(\frac{m\Sigma}{g^2}\right)^2\mu_0^2\mathcal{E}_+\cos(2\theta).\end{aligned} \tag{6}$$

となる。この量は、物理が θ に依存しなくなるカイラル極限でゼロになる。これは、トポロジカル真空感受率が CP の破れの尺度となる QCD の場合と同様である。式 (6) の感受率、式 (4) の基底状態エネルギー、式 (5) の電場は、$\theta \to \theta + \pi$ と $m \to -m$ を同時に行っても不変である。これは、上述のとおり、θ パラメータを回転によって電場からフェルミオン質量項へ移せるためである。したがって、$\Delta\theta = \pi$ のシフトは、質量の符号変化 $m\exp(i\Delta\theta) = -m$ によって相殺される。

最後に、カイラル・フェルミオン凝縮 $\mathcal{C} = \langle\bar{\psi}\psi\rangle$ も計算できる。これは、エネルギー密度の裸のフェルミオン質量に関する微分で与えられる。

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{C}(m,\theta)}{g} &= g\frac{\partial}{\partial m}\frac{\mathcal{E}_0(m,\theta)}{g^2} \\ &= -\frac{\Sigma}{g}\cos(\theta) - \frac{\pi m}{2g}\left(\frac{\Sigma}{g}\right)^2 \\ &\qquad \times \left(\mu_0^2\mathcal{E}_+\cos(2\theta) + \mu_0^2\mathcal{E}_-\right),\end{aligned} \tag{7}$$

この量は 1 次ではフェルミオン質量に依存しない。凝縮は、軸性変換のもとでフェルミオン質量と同様に変換する。したがって、式 (7) から分かるように、前述の $\theta \to \theta+\pi$ というシフトは、$m \to -m$ と $\mathcal{C}(m,\theta) \to -\mathcal{C}(-m,\theta+\pi)$ を引き起こす。無質量極限でも、凝縮は一見すると θ に依存するように見えるが、この角度パラメータは上述の軸性回転で消去できるため、物理的でなくなる。同じことを別の言い方で表すと、$m=0$ では凝縮の位相は Schwinger ボソン場のシフトに吸収でき、観測できなくなる。また、凝縮そのものは物理量ではなく、フェルミオン質量を掛けた形でのみ観測可能な量に現れることにも注意されたい。したがって、$m=0$ では、この模型の θ 依存性はやはり消失する。

B 格子定式化

本研究の目的は、正、ゼロ、負のフェルミオン質量について、MPS 法を用いて式 (4)–(7) の諸量の θ 依存性を数値的に計算することである。MPS による数値シミュレーションには、Schwinger ハミルトニアンの格子定式化を用いる。式の中で格子量と連続体の量を区別するため、格子量にはローマン体の文字を、連続体の量にはカリグラフィ体の文字を用いる。

式 (3) の連続体 Schwinger ハミルトニアンを、間隔 a の格子上に離散化する一つの方法は、Kogut–Susskind ハミルトニアン [59] で与えられる。

$$\begin{aligned} H =& -\frac{i}{2a}\sum_n \left(\phi_n^\dagger e^{i\vartheta_n}\phi_{n+1} - \text{h.c.}\right) \\ &+ m\sum_n (-1)^n \phi_n^\dagger \phi_n + \frac{ag^2}{2}\sum_n F_n^2. \end{aligned} \tag{8}$$

上式で、ϕ_n はサイト n にあるフェルミオンを記述する 1 成分フェルミオン場、m は裸のフェルミオン質量、g は結合定数である。演算子 F_n および ϑ_n は、フェルミオンの間のゲージリンクに作用し、F_n はリンク n 上の量子化された電束を与える。これらは交換関係 $[\vartheta_n, F_k] = i\delta_{n,k}$ を満たし、したがって $e^{i\vartheta_n}$ は電束の上昇演算子として働く。コンパクトな定式化を用いるため、角度 ϑ_n の範囲は $[0, 2\pi]$ に制限される。物理状態に対する Gauss の制約は、格子上で

$$F_n - F_{n-1} = Q_n \qquad \forall n \tag{9}$$

となる。ここで、$Q_n = \phi_n^\dagger\phi_n - \left(1-(-1)^n\right)/2$ はスタッガード・フェルミオンの電荷である。

本研究では開境界条件を採用する。この場合、式 (9) を用いてゲージ場を積分消去できる [23, 60]。残余ゲージ変換を施すと、無次元の格子ハミルトニアンは

$$\begin{aligned} W =& \frac{2}{ag^2}H \\ =& -ix\sum_{n=0}^{N-2}\left(\phi_n^\dagger\phi_{n+1} - \text{h.c.}\right) \\ &+ \mu\sum_{n=0}^{N-1}(-1)^n\phi_n^\dagger\phi_n + \sum_{n=0}^{N-2}\left(\sum_{k=0}^{n} Q_k + \frac{\theta}{2\pi}\right)^2, \end{aligned} \tag{10}$$

となる。ここで、無次元定数 $x \equiv 1/(ag)^2$ および $\mu \equiv \sqrt{x}m/g$ を定義した。連続体の場合と同様に、無次元の積分定数 $\theta/2\pi$ は一定の背景電場に対応する。したがって、この模型の独立なパラメータは、いずれも結合定数を単位として表した格子間隔と裸のフェルミオン質量、および真空角 θ の三つだけである。

無次元の格子ハミルトニアンから得た結果を、連続体の予言と対応づけたい。そのため、式 (10) の無次元ハミルトニアン W の基底状態エネルギーを $E_0(m,\theta)$ とする。これは式 (4) の次元をもつエネルギー密度 $\mathcal{E}_0(m,\theta)$ と、次の関係で結ばれる。

$$E_0(m,\theta) = \frac{2}{ag^2}\mathcal{E}_0(m,\theta)L = \frac{2\sqrt{x}}{g}\mathcal{E}_0(m,\theta)L. \tag{11}$$

したがって、$\mathcal{E}_0(m,\theta)$ から出発すると、

$$\mathcal{E}_0(m,\theta) = g^2\frac{E_0(m,\theta)}{2N}, \tag{12}$$

を得る。ここでは、結合定数を単位とした体積 L が $Lg = N/\sqrt{x}$ で与えられることを用いた。したがって、連続体のエネルギー密度 (4) に対応すべき格子量は $E_0/2N$ である。ただし、$E_0/2N$ は紫外（UV）発散する [61]。UV 有限な量を得るには、固定した $\theta = \theta_0$ での結果を差し引き、$\Delta E_0(m,\theta)/2N = [E_0(m,\theta) - E_0(m,\theta_0)]/2N$ を調べればよい。裸のフェルミオン質量が十分小さければ、連続体極限に近づくにつれ、この UV 有限な格子上の基底状態エネルギー密度は、摂動論による連続体の予言 $\Delta\mathcal{E}_0(m,\theta)$ [62] に近づくと期待される。

$$\frac{\Delta E_0(m,\theta)}{2N} \approx \frac{\Delta\mathcal{E}_0(m,\theta)}{g^2} = \frac{\mathcal{E}_0(m,\theta) - \mathcal{E}_0(m,\theta_0)}{g^2}. \tag{13}$$

UV 有限な基底状態エネルギー密度 $\Delta E_0(m,\theta)$ の数値格子データを連続体へ外挿した後、数値微分を行うことで、連続体の電場密度 $\mathcal{F}(m,\theta)$ とトポロジカル真空感受率 $\chi(m,\theta)$ を得られる。電場密度とトポロジカル真空感受率は、θ_0 での値を差し引かなくても既に UV 有限なので、それぞれ ΔF および $\Delta\chi$ ではなく、F および χ と表す。

あるいは、MPS を用いて単位体積当たりの電場を直接測定し、その微分を数値的に計算して、連続体のトポロジカル真空感受率を得ることもできる。$(F_n + \theta/2\pi)g$ は連続体極限で電場 $\mathcal{F}(x)$ に近づくので、フェルミオン質量が小さい場合、連続体に近づくにつれて $F_n + \theta/2\pi$ は式 (5) に従うと期待される。スタッガード定式化を用いていることに注意されたい。したがって、スタッガリングによる効果を補償するため、F_n を系全体で平均し、次の量を調べる。

$$F_{\text{av}} = \sum_{n=0}^{N-2}\frac{F_n + \theta/2\pi}{N-1}. \tag{14}$$

さらに、カイラル凝縮も直接求めることができ、スタッガード定式化では $C = \sqrt{x}\sum_{n=0}^{N-1}(-1)^n\phi_n^\dagger\phi_n/N$ となる。裸のフェルミオン質量がゼロでなければ、この量は UV 発散する [24, 27, 37]。したがって、ここでも θ_0 での値を差し引いて $\Delta C(m,\theta) = C(m,\theta) - C(m,\theta_0)$ とする。フェルミオン質量が小さければ、連続体極限に向かって次の関係が成り立つと期待される。

$$\Delta C(m,\theta) \approx \frac{\Delta \mathcal{C}(m,\theta)}{g} = \frac{\mathcal{C}(m,\theta) - \mathcal{C}(m,\theta_0)}{g}. \tag{15}$$

C 行列積状態

式 (10) のハミルトニアンの基底状態を求めるため、MPS の試行状態を用いる。開境界条件をもつ N サイトの系では、その形は

$$|\psi\rangle = \sum_{i_1,i_2,\ldots,i_N}^{d} A_1^{i_1} A_2^{i_2} \cdots A_N^{i_N} |i_1\rangle \otimes |i_2\rangle \otimes \cdots \otimes |i_N\rangle, \tag{16}$$

である。ここで、$A_k^{i_k}$ は $1 < k < N$ について大きさ $D \times D$ の複素行列、$A_1^{i_1}$（$A_N^{i_N}$）は D 次元の行（列）ベクトルである。MPS のボンド次元と呼ばれる行列の大きさ D は、試行状態の変分パラメータ数を決め、状態に含まれ得るエンタングルメントの量を制限する（詳しい総説は文献 [63–65] を参照）。

ハミルトニアンが与えられたとき、基底状態の MPS 近似は、他のテンソルを固定しつつテンソル $A_k^{i_k}$ を一つずつ反復更新する標準的な方法で得られる [66]。各段階では、そのサイトと環境との相互作用を記述する有効ハミルトニアンの基底状態を求めることで、最適なテンソルを決定する。左端から更新を始め、エネルギーの相対変化がある許容値 η を下回るまで往復スイープを繰り返すことで、基底状態の波動関数が得られる。基底状態の MPS が得られれば、電場やカイラル凝縮など、さまざまな（局所的な）量を測定できる。

シミュレーションの便宜上、Jordan–Wigner 変換 [23] を用いて、式 (10) のフェルミオン自由度をスピンに変換する。テンソルネットワーク、特に MPS は、アルゴリズム上のコストを本質的に増やさずにフェルミオン自由度を扱えるが [67–69]、この変換により反交換するフェルミオン演算子を直接扱わずに済む。スピンの言葉で書くと、式 (10) は

$$\begin{aligned} W = & x \sum_{n=0}^{N-2} \left(\sigma_n^+ \sigma_{n+1}^- + \text{h.c.}\right) + \frac{\mu}{2} \sum_{n=0}^{N-1} (-1)^n (\mathbb{1} + \sigma_n^z) \\ & + \sum_{n=0}^{N-2} \left(\sum_{k=0}^{n} Q_k + \frac{\theta}{2\pi} \right)^2, \end{aligned} \tag{17}$$

となる。ここで、$Q_n = \left(\sigma_n^z + (-1)^n\right)/2$ はスタッガード電荷であり、$\sigma^\pm = \left(\sigma^x \pm i\sigma^y\right)$ および σ^z は通常の Pauli 行列である。

式 (17) のハミルトニアンは非局所的だが、その低エネルギー・スペクトルを記述するには MPS が適切な試行状態になると期待される。第一に、元のハミルトニアン (8) は局所的であり、裸のフェルミオン質量が $(m/g)_c \approx 0.33$ より小さい場合、模型はギャップをもち、基底状態は一意である。さらに、文献 [9] で示されているように、その低エネルギー状態は電場が小さい値をとることで特徴づけられる。したがって、ゲージリンクは実効的に有限次元とみなすことができ、基底状態は MPS で効率よく記述できる [70]。ゲージ自由度の積分消去は、元のハミルトニアンの基底状態をゲージ不変部分空間へ局所的に射影することとみなせる。この射影でボンド次元が増える倍率は、最大でもゲージリンクの実効次元程度である。したがって、ハミルトニアン (17) の基底状態も、小さいボンド次元の MPS でよく記述されると期待される。

III 結果

広い範囲のフェルミオン質量 $m/g \in [-0.07, 0.21]$ と、$x = 1/(ag)^2 \in [80, 160]$ に対応する格子間隔について、基底状態エネルギー密度、電場、カイラル凝縮、トポロジカル真空感受率の θ 依存性を調べる。有限体積効果を系統的に調べ、結果を熱力学極限へ外挿できるように、各 $(\theta, m/g, x)$ の組み合わせについて、体積 $N/\sqrt{x} \in [4.5, 45]$ に対応する幅広い系の大きさを調べる。さらに、数値シミュレーションにおける有限ボンド次元に起因する切り詰め効果もある。この誤差は、各 $(\theta, m/g, x, N)$ について $D \in [20, 140]$ の範囲で計算を繰り返し、$D \to \infty$ へ外挿することで制御できる（外挿手順の詳細は付録 B を参照）。すべてのシミュレーションで、基底状態エネルギーの相対変化が $\eta = 10^{-10}$ を下回った時点で計算を止める。また、すべての観測量は $\theta = \pi$ のまわりで対称または点対称になると予言されるため、半周期 $\theta \in [0, \pi]$ に焦点を当てる（式 (4)–(7)、および付録 C に示す 1 周期 $\theta \in [0, 2\pi]$ のデータ例を参照）。

A 基底状態エネルギー

$\theta_0 = 0$ での値を差し引き、$N \to \infty$ へ外挿して得た UV 有限な基底状態エネルギー密度の結果を、図 1 に示す。この図には、最大および最小の格子間隔でのデータと、連続体外挿の結果を含めている。$\Delta\mathcal{E}_0(m, \theta)$ で差し引く $\theta_0 = 0$ の結果は、$\theta > \theta_0$ の結果より小さいことに注意されたい。このため、図 1 の UV 有限な基底状態エネルギー密度は $m > 0$ で正となる一方、式 (4) の UV 発散を含む表式は負となる。

一般に、熱力学極限への外挿を信頼できる形で行い、有限のボンド次元と系の大きさに起因する誤差を制御できることが分かる（詳細は付録 B を参照）。フェルミオン質量によらず、有限格子効果は、$\theta = \pi$ におけるエネルギー密度の極値付近でより顕著になる。質量が小さい場合、格子間隔を小さくするとデータの相対変化は大きいが、最も大きい二つの質量 $m/g = 0.14$ および 0.21 では、特に θ が小さいとき、ほとんど変化しない。

有限格子データから $ag \to 0$ へ外挿し、連続体での値を推定できる。図 1 が示すように、この外挿に伴う誤差棒は無視できるほど小さく、連続体極限を精密に推定できる。式 (13) の質量摂動論による予言と比較すると、$m/g \leq 0.07$ で非常によい一致が見られる（図 1(a)–(c) を参照）。予想どおり、最も大きい二つの質量では摂動論が破綻し、データを記述できなくなる。$m/g = 0.21$ は依然として 1 より十分小さいにもかかわらず、この領域では摂動論の結果は数値計算より信頼性が低くなる。このことは、相転移の臨界質量の摂動論的予言 $(m/g)_c \approx 0.18$（文献 [71] に基づく）を、非摂動的な値 $(m/g)_c \approx 0.18 \ll 0.33$ と比較すると分かる。文献 [7] の摂動計算は、大きな質量の領域でも定性的には正しく、数値データにおおむね沿っているが（図 1(d) および 1(e) を参照）、定量的に精密な結果は、摂動論を超える数値手法によってのみ得られる。

とりわけ興味深いのは、裸のフェルミオン質量がゼロの場合の連続体データである。式 (13) の摂動論的結果が予言するとおり、連続体外挿を行うと、エネルギー密度が確かに θ に依存しなくなる。カイラル極限でのこの θ パラメータの消去は連続体でのみ成立し、図 1(b) に見られるように、有限の格子間隔には当てはまらない。

さらに、$m/g = -0.07$ と 0.07 の結果を比較することも有益である。連続体では、θ 角を π だけシフトすることで、負の裸のフェルミオン質量を同じ絶対値の正の質量に写像できる（式 (13) を参照）。したがって、負の質量での $\theta \in [0, \pi]$ の基底状態エネルギーは、対応する正の質量での $\theta \in [\pi, 2\pi]$ の基底状態エネルギーと同じになる。このことは、図 1(a) と 1(c) を比較すると分かる。ただし、この写像には $\theta \to \theta + \pi$ だけでなく $\theta_0 \to \theta_0 + \pi$ という

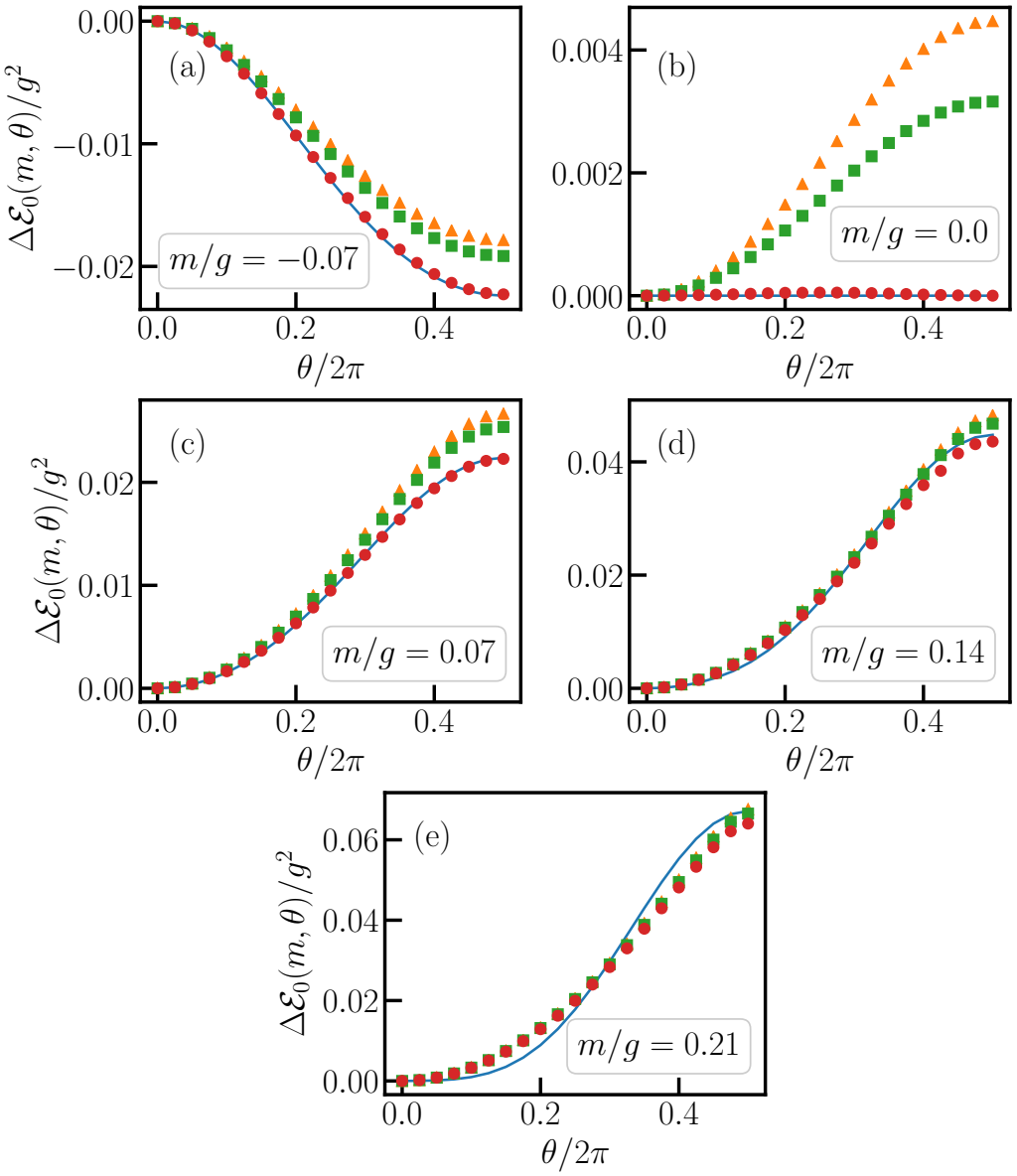


図 1　角度 θ の関数としての UV 有限な基底状態エネルギー密度。(a) $m/g = -0.07$、(b) $m/g = 0.0$、(c) $m/g = 0.07$、(d) $m/g = 0.14$、(e) $m/g = 0.21$。オレンジの三角（緑の四角）は、$x = 80$（$x = 160$）の有限格子データに対応する。赤い点は有限格子データを連続体へ外挿した結果であり、式 (13) の摂動論的予言（青い実線）と比較できる。すべての場合で、誤差棒は記号より小さい。

シフトも必要であり、UV 有限な量を得るには、$\theta_0 = 0$ ではなく $\theta_0 = \pi$ での値を差し引くことを念頭に置く必要がある。

同じことは、$m < 0$ の連続体データを x 軸に関して反転すると、$m > 0$ の連続体データへ写像できる、とも言える。連続体ではこの写像がよく成り立つが、図 2 が示すように、有限格子データでは歪みが生じる。格子上でカイラル対称性と、それに対応する軸性アノマリーを実現することが難しいため、これは予想される結果である [72]。

有限の格子間隔によるアーティファクトは反対の符号で入り、負と正の質量の間の反転対称性を破る。さらに、格子間隔を固定しても、連続体の結果からのずれは符号だけでなく、その絶対値

$$\Delta K(m,\theta) = \left| \frac{\Delta E_0(m,\theta)}{2N} - \frac{\Delta \mathcal{E}_0(m,\theta)}{g^2} \right| \tag{18}$$

の大きさも異なる。特に、θ が中間の値をとる領域で差が大きい（図 2 の挿入図を参照）。$\theta \approx 0$ および $\theta \approx \pi$ では、正と負の裸のフェルミオン質量でのずれは同程度だが、中間領域では正の m/g のデータのほうが格子効果が小さい。ただし、両者の大きさの桁は同じである。

図 1(a) および 1(c) を見ると、格子間隔がゼロとなる極限へ外挿することで、これらの差は消失する。したがって、反転対称性は回復し、小さな質量について、連続体データは摂動論の予言と非常によく一致する。

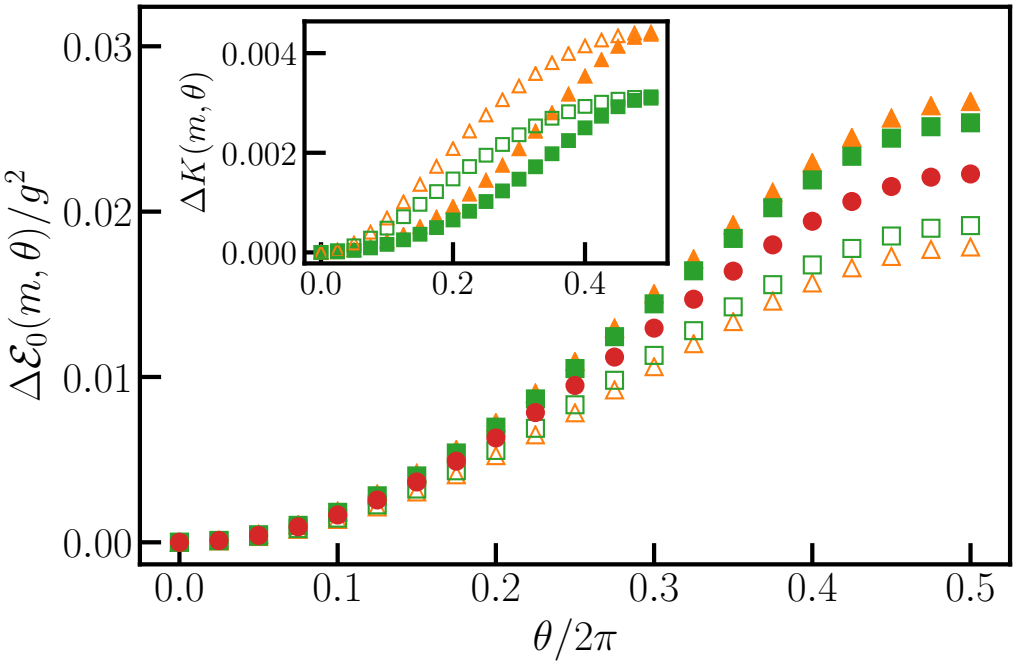


図 2　図 1 の基底状態エネルギー密度について、$m/g = 0.07$（塗りつぶした記号）と、$m/g = -0.07$ を x 軸に関して反転したもの（白抜きの記号）の有限格子データおよび連続体データを比較した図。オレンジの三角（緑の四角）は $x = 80$（$x = 160$）、赤い点は連続体極限に対応する。挿入図：$m/g = 0.07$（塗りつぶした記号）および $m/g = -0.07$（白抜きの記号）について、$x = 80$（オレンジの三角）および $x = 160$（緑の四角）における格子データと連続体データのずれの絶対値（式 (18) を参照）。

B 電場

MPS 法では、基底状態の電場を直接測定できる。エネルギー密度と同じ外挿手順を適用すると、図 3 のデータを得る。ここでも、系の大きさとボンド次元の外挿に由来する誤差は無視できるほど小さく、有限格子効果は m/g が小さいほど顕著になる。電場は正弦に依存するため（式 (5) を参照)、格子効果は $\theta = \pi/4$ で強くなる。これに対し、図 1 の基底状態エネルギーでは、余弦に依存する格子効果が $\theta = \pi$ でより明瞭になる（式 (4) を参照)。

前と同様に、有限格子の結果を格子間隔がゼロとなる極限へ外挿して、電場の連続体での値を推定できる。一般に、エネルギー密度と比べて誤差はやや大きいが、連続体極限を信頼できる形で推定できる。特に、最も大きい二つの質量では、θ 角が π のとき誤差棒が大きくなる。これは、$(m/g)_c \approx 0.33$、$\theta = \pi$ にある相転移へ近づくにつれて、連続体外挿が難しくなるためと考えられる。

電場の連続体での結果を質量摂動論の予言（式 (5)）と比較すると、基底状態エネルギー密度と同様の状況が見られる。裸のフェルミオン質量 $m/g \leq 0.07$ では（図 3(a)–(c))、摂動論の予言は連続体の結果と非常によく一致する。特に $m/g = 0$ では、データは θ によらずゼロと整合する。したがって、質量がゼロなら背景場が完全に遮蔽され、全電場がゼロになることが確認できる。また、$m/g = -0.07$ と $m/g = 0.07$ のデータは、連続体では x 軸に関する反転で互いに写像されるが、有限格子アーティファクトは反対符号でこの写像を歪める。より大きいフェルミオン質量へ進むと摂動論は破綻し、式 (5) は $m/g \geq 0.14$ のデータの振る舞いを再現しない。エネルギー密度の場合と異なり、最大質量 $m/g = 0.21$ では、摂動論は数値データを定性的にさえ記述できない。前述のとおり、この質量領域は摂動論では正確に捉えられず、そのことは相転移の臨界質量を誤って予言する点にも現れる。

相互確認として、連続体エネルギー密度の結果を数値微分することでも電場密度を得られる。その結果を比較のため図 3 に示す。一般に、この方法で得た電場の値は、電場の直接測定を連続体へ外挿した値とよく一致する。数値微分は誤差を $1/\Delta\theta$ に比例する倍率で増幅するものの、エネルギー密度のデータから得た結果のほうが、外挿された電場の値より通常は精密である。これは一般に、電場のほうが有限体積効果と有限格子効果に敏感であり（付録 B を参照)、外挿値の誤差棒が大きくなるためである。フェルミオン質量が大きい場合は、両方の方法で $\theta \approx \pi$ 付近の誤差が増大し、臨界値 $(m/g)_c$ へ近づいていることを示している。

C カイラル凝縮

MPS 法では、基底状態のカイラル凝縮も求められる。基底状態エネルギー密度および電場と同じ外挿手順を行うと、図 4 の結果を得る。ここでも $\theta_0 = 0$ での値を差し引いた。前と同様に、$\Delta\mathcal{C}_0(m,\theta)$ で差し引く $\theta_0 = 0$ の結果は、$\theta > \theta_0$ の結果より小さい。このため、図 4 の UV 有限なカイラル凝縮は $m > 0$ で正となる一方、式 (7) の UV 発散を含む表式は負となる。

基底状態エネルギー密度や電場と比べると、カイラル凝縮は有限格子効果の影響を受けにくく、最も粗い格子間隔と最も細かい格子間隔での結果にほとんど差はない。そのため、有限格子データを $ag \to 0$ へ外挿することによる誤差棒は、実質的に無視できる。

カイラル凝縮は、エネルギー密度の裸のフェルミオン質量に関する微分に対応する（式 (7) を参照)。したがって、質量摂動論は最低次で、パラメータ m/g に依存しない振る舞いを予言する。図 4(a)–(c) の小さい質量での結果を見ると、確かにこのとおりであり、式 (15) はデータと非常によく一致する。

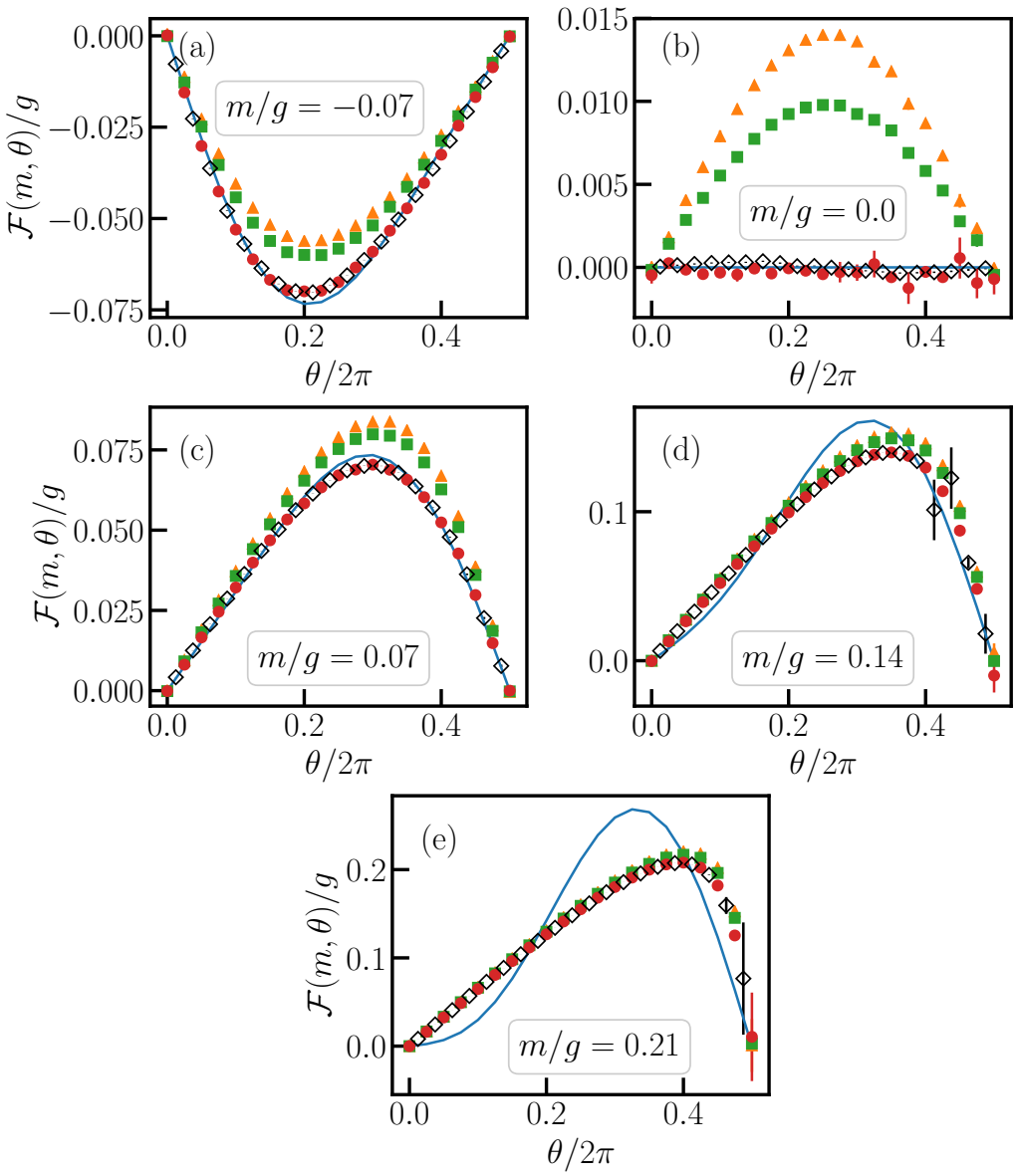


図 3 角度 θ の関数としての電場密度。(a) $m/g = -0.07$、(b) $m/g = 0.0$、(c) $m/g = 0.07$、(d) $m/g = 0.14$、(e) $m/g = 0.21$。オレンジの三角（緑の四角）は、$x = 80$（$x = 160$）の有限格子データに対応する。赤い点は有限格子データを連続体へ外挿した結果であり、式 (5) の摂動論的予言（青い実線）と比較できる。さらに、UV 有限な基底状態エネルギー密度の連続体推定値を数値微分して得た結果も示す（黒い白抜きの菱形）。

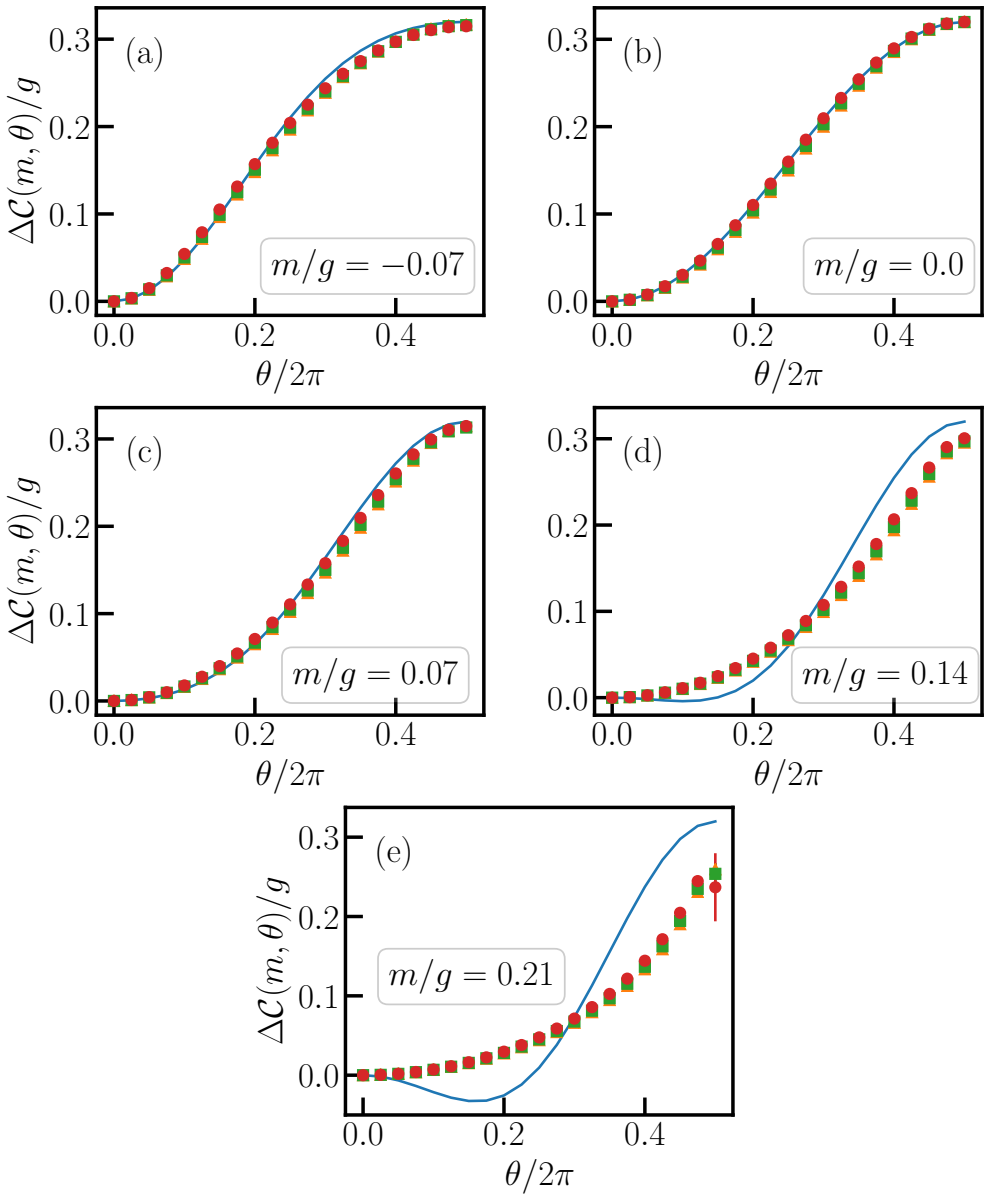


図 4 角度 θ の関数としての UV 有限なカイラル凝縮。(a) $m/g = -0.07$、(b) $m/g = 0.0$、(c) $m/g = 0.07$、(d) $m/g = 0.14$、(e) $m/g = 0.21$。オレンジの三角（緑の四角）は、$x = 80$（$x = 160$）の有限格子データに対応する。赤い点は有限格子データを連続体へ外挿した結果であり、式 (15) の摂動論的予言（青い実線）と比較できる。カイラル凝縮は最低次で質量に依存しないため、正と負の質量でデータの符号が変わらないことに注意されたい。

摂動論の次の次数では、有限質量の効果が重要になると期待される。これは、$m/g = -0.07$ と 0.07 のデータを比較する際に特に興味深い。カイラル凝縮は軸性回転のもとでフェルミオン質量と同様に変換するため、$\theta \to \theta + \pi$ のシフトは $m \to -m$ だけでなく、$\mathcal{C}(m, \theta) \to -\mathcal{C}(-m, \theta + \pi)$ も引き起こす（式 (15) を参照）。したがって、$m < 0$、$\theta \in [0, \pi]$ における凝縮の符号を変えると、$m > 0$、$\theta \in [\pi, 2\pi]$ における対応する正の凝縮が再現される。このことは、シフト後の UV 有限な量は $\theta_0 = 0$ ではなく $\theta_0 = \pi$ での値を差し引いて得る点を念頭に置けば、図 4(a) と 4(c) から分かる。

無質量極限でも、カイラル凝縮のデータには依然として θ 依存性がある（図 4(b)）。しかし、θ は前述の軸性回転で消去できるため、物理的でないパラメータになる（付録 A を参照）。m/g を大きくしてもデータの変化は穏やかだが（図 4(d) および 4(e)）、摂動論は、$\theta/2\pi \approx 0.19$ 付近のくぼみなど、数値データには現れない新たな定性的特徴を誤って予言する。したがって、電場と同様に、相転移へ近づく大きい質量 $m/g \geq 0.14$ では、式 (7) のカイラル凝縮に対する質量摂動論の予言は破綻する。

D　トポロジカル真空感受率

本研究のハミルトニアン形式では、トポロジカル真空感受率を直接測定できない。しかし、電場の連続体推定値を数値微分するか、基底状態エネルギーのデータから 2 階微分を計算することで、この量を得られる（詳細は式 (6) および付録 B を参照）。両方の方法の結果を図 5 に示す。

一般に、二つの方法は非常によく整合する結果を与える。エネルギー密度の 2 階微分から得たデータは、$m/g \geq 0.14$ かつ $\theta \approx \pi$ の場合を除き、誤差棒が明らかに小さい。電場と基底状態エネルギー密度から既に、最も大きい二つの m/g では摂動論の結果が破綻することが分かっていた。予想どおり、トポロジカル真空感受率でも同じことが見られる（図 5(d)–(e)）。

図 5(a)–(c) が示すように、小さい質量では、データはここでも質量摂動論の予言と非常によく一致する。特に図 5(b) では、フェルミオン質量がゼロのとき、データは $\chi_{\text{top}}/g = 0$ と整合する。これは、その場合に背景場が完全に遮蔽され、θ が物理的パラメータでなくなることを改めて示している。この点は、さまざまな θ に対し、感受率を裸のフェルミオン質量の関数として示した図 6 [73] でさらに明瞭になる。この図では、裸のフェルミオン質量がゼロのとき、異なる曲線が $\chi_{\text{top}}/g \approx 0$ で交わっており、$m/g = 0$ の Schwinger 模型の CP 不変性が示されている。トポロジカル真空感受率が CP の破れの尺度となる QCD と同様に、無質量フェルミオンが存在すると、その軸性回転で θ 角を消去できるため、CP が保存される。同じ回転は、$\theta \to \theta + \pi$ とシフトしたとき、負と正の質量の結果も互いに写像する（図 5(a) および 5(c)）。これは基底状態エネルギーと電場でも既に見たとおりである。図 6 には $\theta \ll \pi$ という小さい値での感受率しか示していないため、この写像は見て取れないことに注意されたい。

最後に、$\theta = 0$ でのトポロジカル感受率（図 6 の青い記号に対応）は、フェルミオン質量が負なら負となり、$m/g \approx -0.33$ で負の無限大へ発散すると期待されることを指摘する（2 フレーバー QCD での類似の効果については文献 [74] を参照）。これは、前述の写像により、よく知られた $m/g \approx 0.33$、$\theta = \pi$ の相転移が、$m/g \approx -0.33$、$\theta = 0$ の相転移と等価になるためである。したがって、$\theta = 0$ での感受率の発散は、臨界点へ近づく際の相関長の発散と結びついている。符号が反対の二つの質量をもつ 2 フレーバー Schwinger 模型でこの相転移を調べることは、CP を破る Dashen 相 [13] につながる非自明な課題となるだろう。

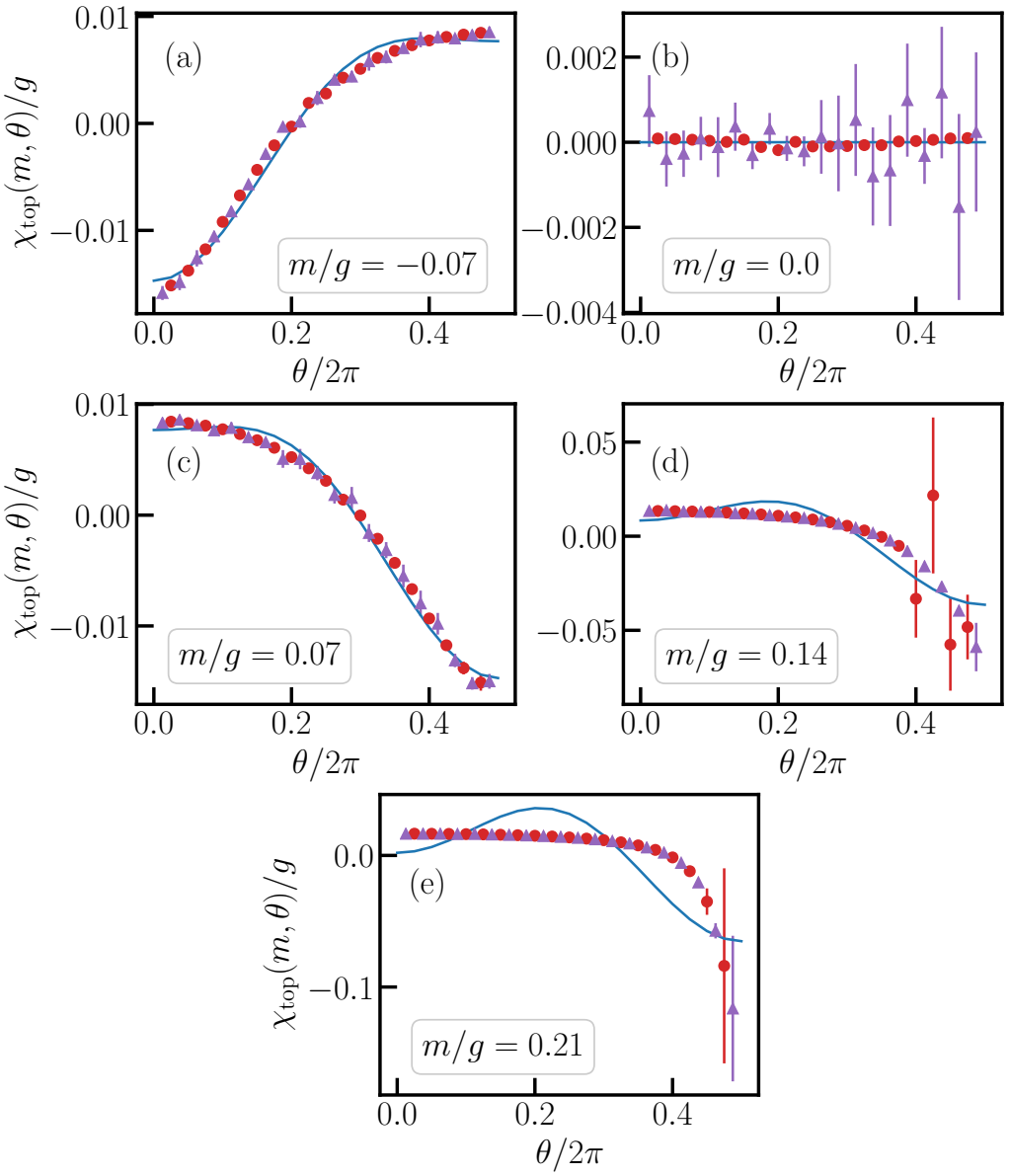


図 5 角度 θ の関数としてのトポロジカル感受率。(a) $m/g = -0.07$、(b) $m/g = 0.0$、(c) $m/g = 0.07$、(d) $m/g = 0.14$、(e) $m/g = 0.21$。紫の三角は電場の連続体データの 1 階微分、赤い点はエネルギー密度の連続体データの 2 階微分に対応する。青い実線は式 (6) の摂動論的予言である。

IV 結論

本論文では、θ 項をもつ Schwinger 模型のトポロジカル真空構造を系統的に調べた。具体的には、フェルミオン質量がゼロおよび負の場合について、基底状態エネルギー密度、電場、カイラル凝縮、トポロジカル真空感受率の θ 依存性を研究した。この質量領域は、従来の MCMC 法を超える新しい数値手法の開発・検証が必要な、符号問題をもつ模型にとって特に興味深い。その代表例が (3+1) 次元 QCD であり、そこでは質量ゼロの場合が、強い CP 問題の解となる可能性をもつものとして提案されている。

Schwinger 模型のハミルトニアン格子定式化に MPS に基づく数値手法を適用することで、制御された方法で、小さな誤差を伴う信頼できる基底状態計算が可能であることを示した。非常に小さい質量では質量摂動論と優れた一致が得られ、手法を検証できる一方、摂動的手法の限界も示された。

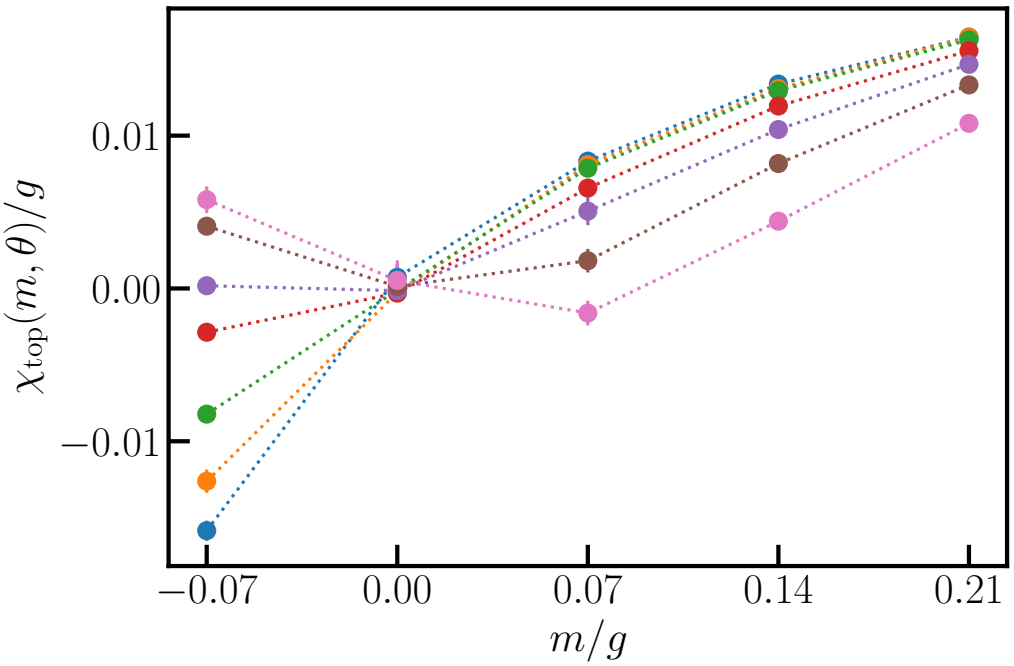


図 6 さまざまな $\theta/2\pi$、すなわち 0.0（青）、0.05（オレンジ）、0.1（緑）、0.15（赤）、0.2（紫）、0.25（茶）、0.3（ピンクの記号）に対する、裸のフェルミオン質量 m/g の関数としてのトポロジカル感受率。結果は電場を数値微分して得た。見やすくするため、記号を点線で結んでいる。

本研究の結果は、1+1 次元 QED のトポロジカル真空構造の包括的な描像を与える。小さい質量では、θ 依存性は文献 [7] の摂動論的な解析計算に従う。カイラル極限では、トポロジカル真空感受率がゼロとなり、θ に依存する背景電場が真空偏極により遮蔽されることで、模型が CP 不変になることが確認された。したがって、$m/g = 0$ では、Schwinger 模型のトポロジカルに非自明な真空を区別する θ パラメータは、物理的でないパラメータになる。これは、無質量のアップクォーク [14–17] またはアクシオン [19–21] をもつ、対応する (3+1) 次元 QCD の場合と同様である。質量を大きくすると摂動論の予言は破綻し、特にカイラル凝縮はその予言から大きく外れる。

有限格子データと連続体データを比較すると、無質量極限では、格子アーティファクトによって観測量の θ 依存性が再び生じることが分かる。また、質量がある領域では、質量の符号を反転すると、格子アーティファクトは逆

向きに、しかも異なる強さで現れる。このため、格子上の負の質量領域は非自明になる。連続体では量子アノマリー [10–12] により、$\theta \to \theta + \pi$ というシフトで負の質量を正の質量に単純に写像でき、本研究のデータはこれを確認している。また、これまで調べられていなかった負のフェルミオン質量に対しても MPS が有効に働くことが示された。この点は、多フレーバーの場合に特に重要となる。その場合、負の質量が、CP を破る Dashen 相への 2 次相転移を生み得るからである [13]。

トポロジカル真空角 θ については、今後研究できる興味深い側面がいくつもある。Schwinger 模型に対する本研究の MPS 設定を多フレーバーへ一般化することは容易であり [30, 31]、前述の Dashen 相 [13] を調べられる。また、本研究の MPS 法は可換の場合に限られず [4, 45, 47–50]、トポロジカルな θ 項の存在下で非可換ゲージ模型を探究する可能性も開く。

謝辞

本研究は、その一部について Perimeter Institute for Theoretical Physics の支援を受けた。同研究所の研究は、カナダ政府のイノベーション・科学・経済開発省、およびオンタリオ州政府の経済開発・雇用創出・貿易省を通じて支援されている。

計算は、Calcul Québec および Compute Canada が管理する Sherbrooke 大学のスーパーコンピュータ Mammouth Parallèle 2 で実施した。このスーパーコンピュータの運用は、Canada Foundation for Innovation（CFI）、ケベック州経済・科学・イノベーション省（MESI）、およびケベック州研究基金・自然科学技術部門（FRQ-NT）によって助成されている。

A 連続体 Schwinger ハミルトニアンの定式化における θ 項の起源

この付録では、連続体 Schwinger 模型のハミルトニアン密度 (3) に現れる θ 項の起源を説明する。古典的には、ハミルトニアンを電場で表すと θ 項を取り除ける [55, 56]。しかし Coleman は、量子化された理論では、この θ 項を背景電場として理解できると物理的な考察に基づいて論じた [6]。厳密な導出は文献 [75] でなされ、技術的に微妙な点がいくつもあることも示された。本論文を自己完結したものにするため、ここではその計算を示す。ボソン化形式を用いることで計算は簡単になり、ハミルトニアン形式に現れる技術的な課題をすべて扱うことができる。文献 [76] に従えば、高次元への拡張も可能であろう。

式 (3) の連続体 Schwinger ハミルトニアンをボソン化すると、物理的に無関係な定数を除いて、

$$\begin{aligned}\mathcal{H} =& \frac{1}{2}m^2\Phi(0)^2 + \frac{1}{2}\Pi(0)^2 \\ &+ \frac{1}{2}\sum_{p\neq 0}[\Pi^+(p)\Pi(p) + (p^2+m^2)\Phi^+(p)\Phi(p)] \\ =& -\frac{g^2}{4\pi}\frac{d^2}{dA_x^2} + V(A_x) \\ &+ \frac{1}{2}\sum_{p\neq 0}[\Pi^+(p)\Pi(p) + (p^2+m^2)\Phi^+(p)\Phi(p)]\end{aligned} \tag{A1}$$

となる。ここで、$m = g/\sqrt{\pi}$ は Schwinger 質量であり、$\Phi(p)$ および $\Pi(p)$ は、正準交換関係とエルミート性に関する性質を満たすボソン演算子である。以下の各小節では、$p \neq 0$ および $p = 0$ におけるこれらのボソン演算子の性質を議論し、対応するボソンの電流の保存則・非保存則を導く。最後に、ボソン化されたハミルトニアン (A1) から得られるアノマリー方程式 (A18) を用いて、フェルミオンで表した Schwinger ハミルトニアンにおける電場の定数シフトが、質量をもつフェルミオン場の軸性回転と等価であることを示す。

1 運動量がゼロでない場合のボソン演算子

ハミルトニアン密度 (A1) のボソン演算子 $\Phi(p)$ および $\Pi(p)$ は、$p \neq 0$ について次のように定義される。

$$\Phi(p) = -\frac{1}{\sqrt{2}ip}[\rho_1(p) + \rho_2(p)] \tag{A2}$$

$$\Pi(p) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\rho_1(p) - \rho_2(p)], \tag{A3}$$

ここでは、ボソンのカイラル電荷密度演算子

$$\rho_\alpha(p) = \sum_k a^+_{\alpha,k+p}a_{\alpha,k}. \tag{A4}$$

を用いた。添字 $\alpha = 1, 2$ は左巻き（$\alpha = 1$）および右巻き（$\alpha = 2$）の状態を表し、$p, k \in \mathbb{Z}$ は整数の運動量である。運動量空間のフェルミ演算子 $a_{\alpha,k}$ は、実空間のフェルミ演算子 $\psi_\alpha(x)$ と次の関係で結ばれる。

$$\begin{pmatrix}\psi_1(x)\\ \psi_2(x)\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_k \begin{pmatrix}a_{1,k}\\ a_{2,k}\end{pmatrix} e^{ikx}. \tag{A5}$$

$p \neq 0$ に対するボソンの電流は、次のように与えられる。

$$j^0(p) = j_5^1(p) = \sqrt{2}ip\Phi(p) \tag{A6}$$
$$j^1(p) = j_5^0(p) = \sqrt{2}\Pi(p). \tag{A7}$$

Coulomb ゲージ $\partial_x A_x = 0$ では、ボソン演算子 $\Phi(p)$ (A2) は、電場の縦成分を用いて

$$\Phi(p) = -\frac{1}{\sqrt{2}g^2}\mathcal{F}_x^{\text{long}}(p), \tag{A8}$$

と表すことができる。これは、Gauss の法則

$$-\partial_x\partial_x A_t = g^2\psi^+\psi = g^2 j^0, \tag{A9}$$

を用い、式 (A9) の左辺に $\partial_x = -ip$ および $\partial_x A_t = -\mathcal{F}_x^{\text{long}}(p)$ の関係を、右辺に電流演算子の関係 (A6) を適用して得られる。全電荷がゼロなので、電場の縦成分 $\mathcal{F}_x^{\text{long}}(p)$ には $p = 0$ 成分がない。これが Coulomb ゲージにおける量子化の制約である。

2 運動量がゼロの場合のボソン演算子

運動量ゼロのスカラー場演算子 $\Phi(0)$ および $\Pi(0)$ は、次のようになる。

$$\Phi(0) = \frac{i}{\sqrt{2}}\frac{d}{dA_x} = -\frac{1}{\sqrt{2}g^2}\mathcal{F}_x^{\text{tr}}(0) \tag{A10}$$
$$\Pi(0) = \sqrt{2}V(A_x), \tag{A11}$$

ここで、$V(A_x)$ はポテンシャル、$\mathcal{F}_x^{\text{tr}}(0)$ は電場の横成分である。

$$\mathcal{F}_x^{\text{tr}} = \frac{-ig^2}{2\pi}\frac{d}{dA_x}, \tag{A12}$$

これは古典的には $\partial_t A_x$ で与えられる。電場の横成分 (A12) は一定の $p = 0$ 成分のみを含む。すなわち、$\mathcal{F}_x^{\text{tr}}(0) = 2\pi\mathcal{F}_x^{\text{tr}}$ である。

3 ボソンの電流の保存則・非保存則

ハミルトニアン密度 (A1) は、演算子 $\Phi(p)$ および $\Pi(p)$ に対して、次の運動方程式を与える。

$$\frac{d}{dt}\Phi(p) = \frac{\partial H(p)}{\partial\Pi(p)} = \Pi(p) \tag{A13}$$
$$\frac{d}{dt}\Pi(p) = -\frac{\partial H(p)}{\partial\Phi(p)} = (-p^2 - m^2)\Phi(p). \tag{A14}$$

式 (A6)、(A7)、(A13) から、

$$\frac{d}{dt}\Phi(p) - \Pi(p) = \frac{1}{\sqrt{2}ip}\left(\frac{d}{dt}j^0(p) + \frac{d}{dx}j^1(p)\right) = 0, \tag{A15}$$

を得る。ここでは $d/dx = -ip$ を用いた。これは、よく知られたベクトル電流の保存則

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \tag{A16}$$

である。式 (A6)–(A8)、(A10)、(A14) から、次を得る。

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dt}\Pi(p) + p^2\Phi(p) = -m^2\Phi(p) \\ \Leftrightarrow\ &\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{d}{dt}j_5^0(p) + \frac{d}{dx}j_5^1(p)\right) = -\frac{g^2}{\pi}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}g^2}\mathcal{F}_x\right), \end{aligned} \tag{A17}$$

ここでは $m = g\sqrt{\pi}$ および $\mathcal{F}_x = \mathcal{F}_x^{\text{long}}(p) + \mathcal{F}_x^{\text{tr}}(0)$ を用いた。これは、よく知られた軸性電流の量子アノマリー方程式

$$\partial_\mu j_5^\mu = \mathcal{F}_x/\pi. \tag{A18}$$

である。式 (A17) の左辺では $p^2\Phi(0) = -d^2\Phi(0)/dx^2$ がゼロになるため、$\Phi(p)$ の運動量ゼロの寄与は右辺の微分を含まない項にのみ現れる。微分を含まない項には、式 (A8) および (A10) で与えられる $p \neq 0$ と $p = 0$ の寄与を両方加える必要がある。

4 フェルミオン場の軸性回転

ボソン化されたハミルトニアンから得た量子アノマリー方程式 (A18) を用い、フェルミオンで表したハミルトニアン (3) を考えると、質量をもつフェルミオン場 ψ の軸性回転

$$\psi \to e^{i\theta\gamma_5/2}\psi, \tag{A19}$$

が電場 $\mathcal{F}_x$ に一定のシフトを引き起こすことを示せる。無限小角 $\theta \ll 1$ による回転 (A19) は、フェルミオン質量項を次のようにシフトする。

$$m\bar{\psi}\psi \to im\theta\bar{\psi}\gamma_5\psi \tag{A20}$$

同様に、カイラル・フェルミオン凝縮も次のように変化する。

$$\langle\bar{\psi}\psi\rangle \to i\theta\langle\bar{\psi}\gamma_5\psi\rangle. \tag{A21}$$

フェルミオン質量は、軸性電流 $j_5^\mu = \bar{\psi}\gamma_5\gamma^\mu\psi$ の発散 (A18) に、摂動的に次の補正を与える。

$$\partial_\mu j_5^\mu = -2im\bar{\psi}\gamma_5\psi + \frac{\mathcal{F}_x}{\pi}, \tag{A22}$$

したがって、フェルミオン場の軸性回転 (A19) は、ハミルトニアン密度に次のシフトを引き起こす。

$$\mathcal{H} \to \mathcal{H} + \frac{\theta}{2}\partial_\mu j_5^\mu = \mathcal{H} + i\theta m\bar{\psi}\gamma_5\psi + \theta\frac{\mathcal{F}_x}{2\pi}, \tag{A23}$$

ここでは $\gamma_5\gamma^0 = -\gamma^0\gamma_5$ を用いた。したがって、フェルミオン質量項の角度パラメータ θ は、電場のシフト $\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}_x + \theta/2\pi$ に吸収でき、逆も成り立つ。特に $m = 0$ では、いかなる質量項にも影響せず回転で消去できるため、θ パラメータは物理的でなくなる。これは、カイラル凝縮 $\langle\bar{\psi}\psi\rangle$ の位相を Schwinger ボソン場に吸収することに対応する。

B 外挿手順の詳細

ここでは、数値シミュレーションの誤差をどのように制御し、まず熱力学極限、最後に連続体極限を得るために、どのようにデータを外挿するかを詳しく説明する。外挿手順は各 $(m/g, \theta)$ の組み合わせごとに独立に行う必要があるので、以下では引数をすべて省略し、単に $E_0/2N$、F_{av}、C と表す。これは、特定の $(m/g, \theta)$ でこれらの量を調べることを意味する。

最初の段階では、すべての $(N, x, m/g, \theta)$ の組み合わせについて、MPS 試行状態の有限行列サイズに由来する数値誤差を推定する。そのため、測定した観測量 O を $1/D$ の関数としてプロットし、D が最も大きい三つのデータ点を用いて、$D \to \infty$ へ線形外挿する（例は図 7 を参照）。

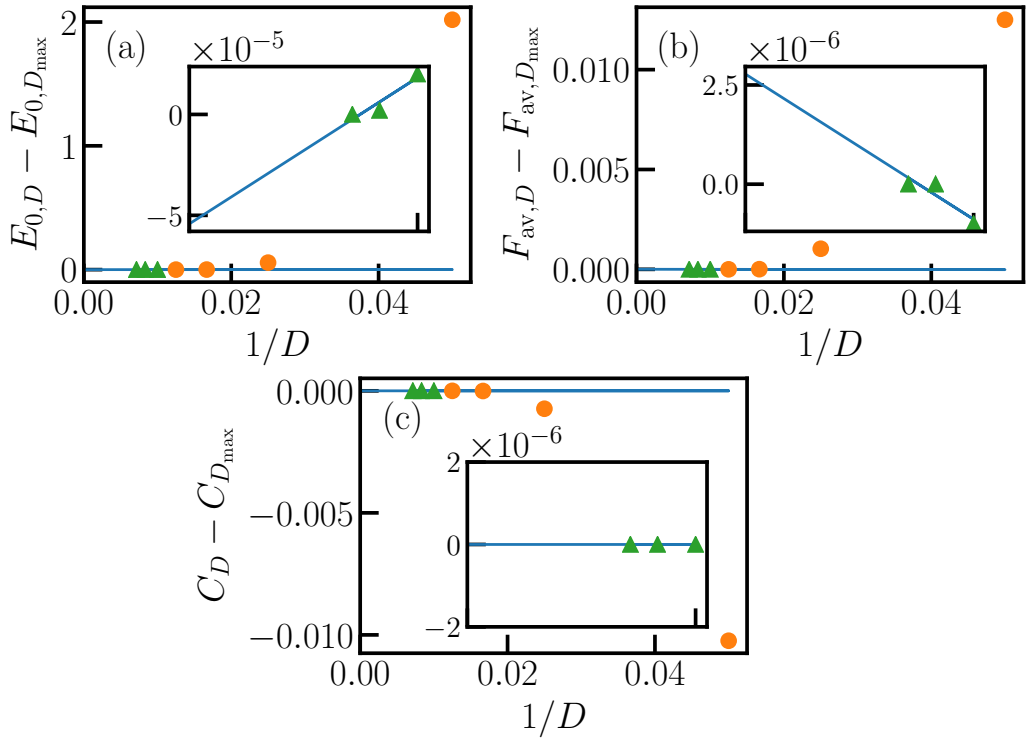


図 7 無限ボンド次元 $1/D \to 0$ への外挿。(a) 基底状態エネルギー、(b) 電場、(c) カイラル凝縮。例として $x = 160$、$m/g = 0.07$、$N = 354$、$\theta = 0.2$ を用いた。すべてのパネルで、青い実線は最大の三つのボンド次元での値（緑の三角で表示）に対する線形当てはめを示す。挿入図は、外挿に用いたデータの周辺をより詳しく示している。

以下の標準的手順を用いる。中心値は、最大のボンド次元でのデータ点 $O_{D_{\max}}$ と、外挿値 $O_{D=\infty}$ の平均とする。誤差は、その差の絶対値の半分 $\delta O_D = |O_{D_{\max}} - O_{D=\infty}|/2$ と見積もる。一般に、本研究のボンド次元は、有限行列サイズによる顕著な切り詰め効果を避けるのに十分大きい。加えて、シミュレーションには有限の収束許容値 η に由来する別の誤差もある。これは、基底状態エネルギーには $\delta E_{0,\eta} = \eta E_{0,D_{\max}}$、それ以外の局所観測量には $\delta O_\eta = \sqrt{\eta} O_{D_{\max}}$ を与える [77]。全誤差は、二乗和の平方根 $\delta O = \sqrt{(\delta O_D)^2 + (\delta O_\eta)^2}$ と推定する。

有限行列サイズによる数値誤差を推定した後、各 $(x, m/g, \theta)$ について、D の外挿に伴う誤差を伝播させながら、データを無限体積極限 $N \to \infty$ へ外挿する。一般に、体積 $N/\sqrt{x} < 15$ では強い有限体積効果が見られるため、外挿にはこれより大きい体積だけを用いる。無限体積極限を推定するため、$1/N$ の 3 次までの多項式をデータに当てはめる（例は図 8 を参照）。各多項式について、その次数より少なくとも二つ多いデータ点を含む、連続したデータ点のすべての当てはめ区間を試す。中心値には、$\chi^2_{\text{d.o.f.}}$ が最小の当てはめを採用する。$\chi^2_{\text{d.o.f.}} < 1$ となる当てはめが複数あれば、その値を達成する $1/N$ の多項式のうち、最小次数のものを選ぶ。ほとんどの場合、$1/N$ の線形当てはめでデータを十分よく記述できる。当てはめ係数の誤差に加え、系統誤差も推定する。そのため、中心値を、同じ次数の多項式で次に良い当てはめから得た値、または一つ上の次数で得た値と比較する。全誤差は、D の外挿と同様に、二乗和の平方根として推定する。

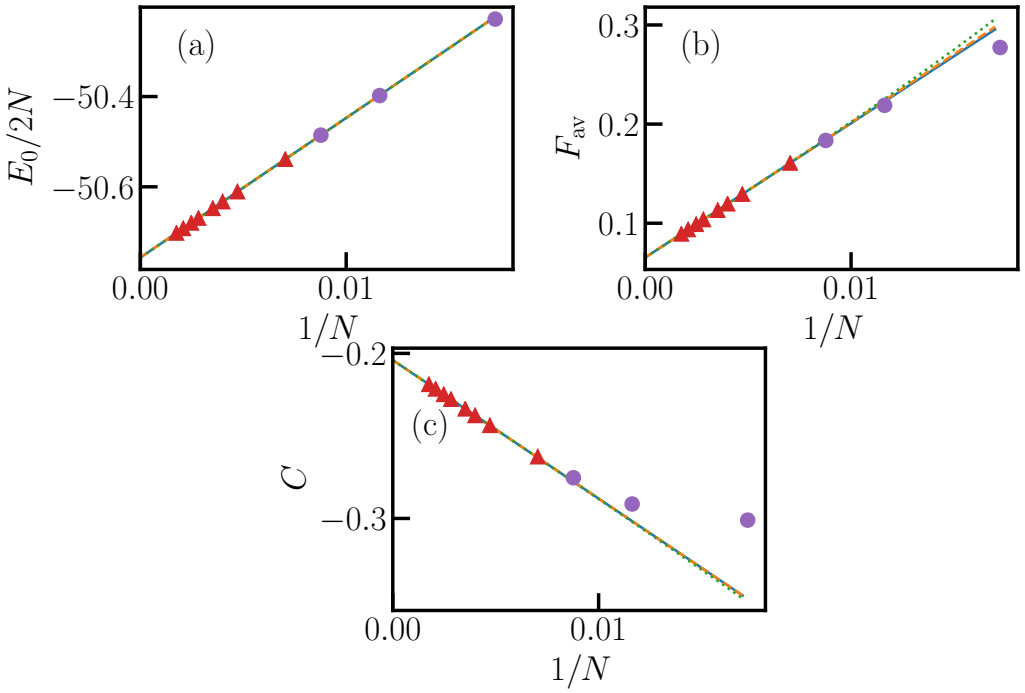


図 8 無限の系の大きさ $1/N \to 0$ への外挿。(a) 基底状態エネルギー、(b) 電場、(c) カイラル凝縮。例として $x = 160$、$m/g = 0.07$、$\theta = 0.2$ を用いた。すべてのパネルで、赤い三角は熱力学極限への外挿に用いたデータ、青い実線は $1/N$ に関する最良の線形当てはめ、オレンジの破線は最良の 2 次当てはめ、緑の点線は最良の 3 次当てはめに対応する。

最後の段階では、データを $ag \to 0$ に対応する連続体へ外挿する。そのため、有限格子データを再び ag の多項式に当てはめる。一般に、線形関数、場合によっては定数でさえ、データを十分よく記述できる（例は図 9 を参照）。ここでも、N の外挿での誤差を伝播させ、データの最終的な誤差を推定する。

エネルギー密度の連続体推定値から電場を求めるには、式 (5) に従い、2 次精度の有限差分を用いて数値微分する [78]。

$$\frac{\mathcal{F}(m,\theta+\Delta\theta/2)}{g} \approx 2\pi\frac{\Delta\mathcal{E}_0(m,\theta+\Delta\theta)/g^2-\Delta\mathcal{E}_0(m,\theta)/g^2}{\Delta\theta}. \tag{B1}$$

ここに示すすべてのデータについて、隣り合う二点の間隔は $\Delta\theta = 0.025$ である。電場の誤差は、UV 有限なエネルギー密度の誤差を系統誤差として伝播させて推定する。

トポロジカル真空感受率も同様に計算できる。UV 有限なエネルギー密度の結果を θ に関して 2 回数値微分するか、

$$\frac{\chi_{\text{top}}(m,\theta)}{g} \approx -\frac{1}{\Delta\theta^2}\left(\frac{\Delta\mathcal{E}_0(m,\theta+\Delta\theta)}{g^2}-2\frac{\Delta\mathcal{E}_0(m,\theta)}{g^2}+\frac{\Delta\mathcal{E}_0(m,\theta-\Delta\theta)}{g^2}\right), \tag{B2}$$

あるいは、電場の結果の微分を次のように計算する。

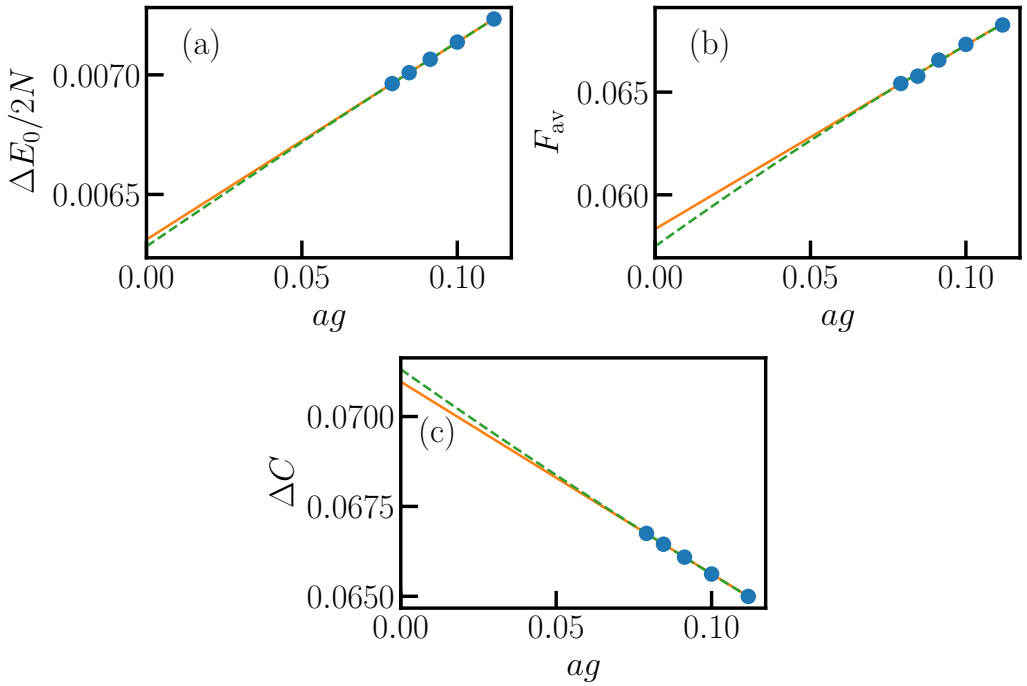


図 9 連続体 $ag \to 0$ への外挿。(a) 基底状態エネルギー、(b) 電場、(c) カイラル凝縮。例として $m/g = 0.07$、$\theta = 0.2$ を用いた。青い点は熱力学極限への外挿後のデータ、実線は ag に関する線形当てはめ、破線は 2 次当てはめを示す。

$$\frac{\chi_{\text{top}}(m,\theta+\Delta\theta/2)}{g} \approx \frac{\mathcal{F}(m,\theta+\Delta\theta)-\mathcal{F}(m,\theta)}{2\pi\Delta\theta}, \tag{B3}$$

ここでも、隣り合う二つの角度の間隔は $\Delta\theta = 0.025$ である。UV 有限なエネルギー密度と電場の値の誤差を系統誤差として伝播させ、トポロジカル感受率の誤差を推定する。

C θ の 1 周期全体にわたるデータ

本文では、調べたすべての量が π のまわりで対称または点対称となるため、$0 \leq \theta \leq \pi$ の領域に焦点を当てた。図 10 には、$m/g = 0.21$ について、熱力学極限へ外挿した 1 周期全体の具体例を示す。本文のデータが示すとおり、このように大きい質量では $x = 80$ が既に連続体極限に非常に近いため、ここではこの値に対応する単一の格子間隔だけを扱う。図 10 を見ると、基底状態エネルギー密度、電場、カイラル凝縮のデータは確かに $\theta = \pi$ のまわりで対称であり、$\theta \in [0, 2\pi]$ の周期全体を通じて精密な推定値が得られる。

文献 [6] で理論的に予言され、文献 [8, 9] で数値的に示されたように、裸のフェルミオン質量が臨界値 $(m/g)_c \approx 0.33$ より大きい場合、連続体模型は $\theta = \pi$ で 1 次相転移を示す。これには CP 対称性の自発的破れが伴い、この臨界線はちょうど $(m/g)_c$ で 2 次量子相転移となって終端する。本研究での最大の裸のフェルミオン質量も、なお臨界値より小さいため、$\theta = \pi$ で相転移が起こるとは予想しない。

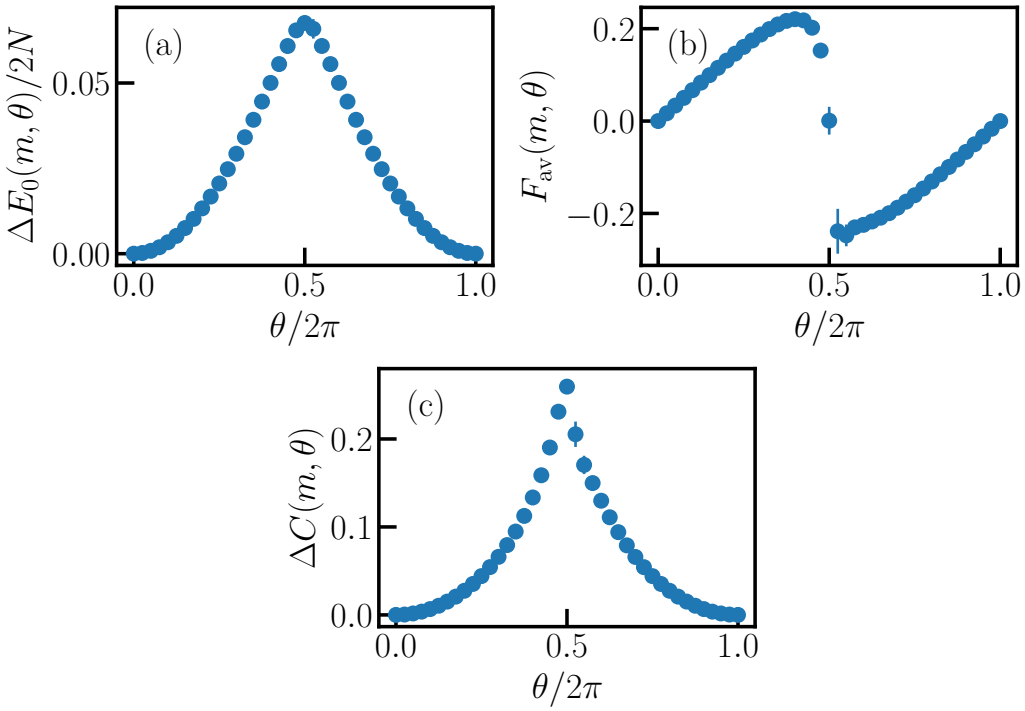


図 10 $m/g = 0.21$、$x = 80$ において、熱力学極限へ外挿した 1 周期全体の (a) エネルギー密度、(b) 電場、(c) カイラル凝縮。

一見すると、図 10(c) のカイラル凝縮のデータは、その θ で鋭いピークを示すため、相転移があるようにも見える。しかし、この量の傾きが大きいため、本研究の θ の分解能は限られている。図 10(b) を詳しく見ると、$\theta = \pi$ で電場はゼロとなっており、CP 対称性は破れておらず [6]、相転移が存在しないことが示唆される。エネルギー密度のデータ（図 10(a)）も、この描像を裏づける。$\theta = \pi$ には明瞭なピークがあるものの、データにカスプは見られない。これも、$m/g = 0.21$ では相転移がないことを示している。それでも、エネルギー密度、電場、カイラル凝縮の特徴は、$(m/g)_c \approx 0.33$ で相転移が近づいていることを示唆している。

参考文献・原注

[1] J. Schwinger, “Gauge Invariance and Mass. II［題名和訳：ゲージ不変性と質量 II］,” Phys. Rev. **128**, 2425 (1962).

[2] D. Göschl, C. Gattringer, A. Lehmann, and C. Weis, “Simulation strategies for the massless lattice Schwinger model in the dual formulation［題名和訳：双対定式化による無質量格子 Schwinger 模型のシミュレーション戦略］,” Nucl. Phys. B **924**, 63 (2017).

[3] N. Christian, K. Jansen, K. Nagai, and B. Pollakowski, “Scaling test of fermion actions in the Schwinger model［題名和訳：Schwinger 模型におけるフェルミオン作用のスケーリング試験］,” Nucl. Phys. B **739**, 60 (2006).

[4] M. C. Bañuls, K. Cichy, J. I. Cirac, K. Jansen, and Stefan Kühn, “Tensor Networks and their use for Lattice Gauge Theories［題名和訳：テンソルネットワークと格子ゲージ理論への応用］,” Proc. Sci., LATTICE2018 **334**, (2018).

[5] S. Coleman, R. Jackiw, and L. Susskind, “Charge shielding and quark confinement in the massive schwinger model［題名和訳：質量をもつ Schwinger 模型における電荷遮蔽とクォーク閉じ込め］,” Ann. Phys. **93**, 267 (1975).

[6] S. Coleman, “More about the massive Schwinger model［題名和訳：質量をもつ Schwinger 模型についてのさらなる考察］,” Ann. Phys. (N.Y.) **101**, 239 (1976).

[7] C. Adam, “Massive Schwinger Model within Mass Perturbation Theory［題名和訳：質量摂動論による質量をもつ Schwinger 模型］,” Ann. Phys. **259**, 1 (1997).

[8] T. M. R. Byrnes, P. Sriganesh, R. J. Bursill, and C. J. Hamer, “Density matrix renormalization group approach to the massive Schwinger model［題名和訳：質量をもつ Schwinger 模型への密度行列繰り込み群によるアプローチ］,” Phys. Rev. D **66**, 013002 (2002).

[9] B. Buyens, S. Montangero, J. Haegeman, F. Verstraete, and K. Van Acoleyen, “Finite-representation approximation of lattice gauge theories at the continuum limit with tensor networks［題名和訳：テンソルネットワークを用いた連続体極限での格子ゲージ理論の有限表現近似］,” Phys. Rev. D **95**, 094509 (2017).

[10] S. L. Adler, “Axial-Vector Vertex in Spinor Electrodynamics［題名和訳：スピノル電磁力学における軸性ベクトル頂点］,” Phys. Rev. **177**, 2426 (1969).

[11] J. S. Bell and R. Jackiw, “A PCAC puzzle: $\pi_0 \to \gamma\gamma$ in the σ-model［題名和訳：PCAC の謎：σ 模型における $\pi_0 \to \gamma\gamma$］,” Nuovo Cimento A **60**, 47 (1969).

[12] C. Adam, R. A. Bertlmann, and P. Hofer, “Overview on the anomaly and Schwinger term in two-dimensional QED［題名和訳：2 次元 QED におけるアノマリーと Schwinger 項の概説］,” Riv. Nuovo Cimento Soc. Ital. Fis. **16**, 1 (1993).

[13] R. F. Dashen, “Some features of chiral symmetry breaking［題名和訳：カイラル対称性の破れのいくつかの特徴］,” Phys. Rev. D **3**, 1879 (1971).

[14] H. Georgi and I. N. McArthur, “Instantons and the u quark mass［題名和訳：インスタントンとアップクォーク質量］,” Harvard preprint HUTP-81/A011 (1981).

[15] D. B. Kaplan and A. V. Manohar, “Current-Mass Ratios of the Light Quarks［題名和訳：軽いクォークのカレント質量比］,” Phys. Rev. Lett. **56**, 2004 (1986).

[16] K. Choi, C. W. Kim, and W. K. Sze, “Mass Renormalization by Instantons and the Strong CP Problem［題名和訳：インスタントンによる質量繰り込みと強い CP 問題］,” Phys. Rev. Lett. **61**, 794 (1988).

[17] T. Banks, Y. Nir, and N. Seiberg, “Missing (up) mass, accidental anomalous symmetries, and the strong CP problem［題名和訳：欠けているアップクォーク質量、偶発的なアノマリーをもつ対称性、強い CP 問題］,” 収録：*Yukawa couplings and the origins of mass. Proceedings, 2nd IFT Workshop, Gainesville, USA, February 11-13, 1994*［題名和訳：湯川結合と質量の起源。第 2 回 IFT ワークショップ議事録、米国 Gainesville、1994 年 2 月 11–13 日］(1994) pp. 26–41, arXiv:hep-ph/9403203 [hep-ph] .

[18] N. Brambilla *et al.*, “QCD and Strongly Coupled Gauge Theories: Challenges and Perspectives［題名和訳：QCD と強結合ゲージ理論：課題と展望］,” Eur. Phys. J. C **74**, 2981 (2014).

[19] R. D. Peccei and H. R. Quinn, “CP Conservation in the Presence of Pseudoparticles［題名和訳：擬粒子の存在下における CP 保存］,” Phys. Rev. Lett. **38**, 1440 (1977).

[20] S. Weinberg, “A New Light Boson?［題名和訳：新しい軽いボソンか？］” Phys. Rev. Lett. **40**, 223 (1978).

[21] F. Wilczek, “Problem of Strong P and T Invariance in the Presence of Instantons［題名和訳：インスタントンの存在下における強い相互作用の P および T 不変性の問題］,” Phys. Rev. Lett. **40**, 279 (1978).

[22] C. Gattringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice*［題名和訳：格子上の量子色力学］, edited by W. Beiglböck, J. Ehlers, K. Hepp, and H. Weidenmüller (Springer Berlin Heidelberg, 2010).

[23] M. C. Bañuls, K. Cichy, K. Jansen, and J. I. Cirac, “The mass spectrum of the Schwinger model with Matrix Product States［題名和訳：行列積状態を用いた Schwinger 模型の質量スペクトル］,” J. High Energy Phys. **2013**, 158 (2013).

[24] M. C. Bañuls, K. Cichy, J. I. Cirac, K. Jansen, and H. Saito, “Matrix Product States for Lattice Field Theories［題名和訳：格子場理論のための行列積状態］,” Proc. Sci. LATTICE2013 **332**, (2013).

[25] Boye Buyens, Jutho Haegeman, Karel Van Acoleyen, Henri Verschelde, and Frank Verstraete, “Matrix Product States for Gauge Field Theories［題名和訳：ゲージ場理論のための行列積状態］,” Phys. Rev. Lett. **113**, 091601 (2014).

[26] S. Kühn, J. I. Cirac, and M. C. Bañuls, “Quantum simulation of the Schwinger model: A study of feasibility［題名和訳：Schwinger 模型の量子シミュレーション：実現可能性の研究］,” Phys. Rev. A **90**, 042305 (2014).

[27] B. Buyens, J. Haegeman, K. Van Acoleyen, and F. Verstraete, “Matrix product states for Hamiltonian lattice gauge theories［題名和訳：ハミルトニアン格子ゲージ理論のための行列積状態］,” Proc. Sci. LATTICE2014 **308**, (2015).

[28] B. Buyens, J. Haegeman, F. Verstraete, and K. Van Acoleyen, “Tensor networks for gauge field theories［題名和訳：ゲージ場理論のためのテンソルネットワーク］,” Proc. Sci., LATTICE2015 **280**, (2016).

[29] B. Buyens, J. Haegeman, H. Verschelde, F. Verstraete, and K. Van Acoleyen, “Confinement and String Breaking for QED_2 in the Hamiltonian Picture［題名和訳：ハミルトニアン描像における QED_2 の閉じ込めと弦の破断］,” Phys. Rev. X **6**, 041040 (2016).

[30] M. C. Bañuls, K. Cichy, J. I. Cirac, K. Jansen, and S. Kühn, “Density Induced Phase Transitions in the Schwinger Model: A Study with Matrix Product States［題名和訳：Schwinger 模型における密度誘起相転移：行列積状態による研究］,” Phys. Rev. Lett. **118**, 071601 (2017).

[31] M. C. Bañuls, K. Cichy, J. I. Cirac, K. Jansen, S. Kühn, and H. Saito, “The multi-flavor Schwinger model with chemical potential - Overcoming the sign problem with Matrix Product States［題名和訳：化学ポテンシャルをもつ多フレーバー Schwinger 模型：行列積状態で符号問題を克服する］,” Proc. Sci. LATTICE2016 **316**, (2017).

[32] K. Zapp and R. Orús, “Tensor network simulation of QED on infinite lattices: Learning from (1+1) d, and prospects for (2+1) d［題名和訳：無限格子上の QED のテンソルネットワーク・シミュレーション：(1+1) 次元からの知見と (2+1) 次元への展望］,” Phys. Rev. D **95**, 114508 (2017).

[33] H. Saito, M. C. Bañuls, K. Cichy, J. I. Cirac, and K. Jansen, “The temperature dependence of the chiral condensate in the Schwinger model with Matrix Product States［題名和訳：行列積状態を用いた Schwinger 模型のカイラル凝縮の温度依存性］,” Proc. Sci. LATTICE2014 **302**, (2015).

[34] M. C. Bañuls, K. Cichy, J. I. Cirac, K. Jansen, and H. Saito, “Thermal evolution of the Schwinger model with Matrix Product Operators［題名和訳：行列積演算子を用いた Schwinger 模型の熱的変化］,” Phys. Rev. D **92**, 034519 (2015).

[35] H. Saito, M. C. Bañuls, K. Cichy, J. I. Cirac, and K. Jansen, “Thermal evolution of the one-flavour Schwinger model using Matrix Product States［題名和訳：行列積状態を用いた 1 フレーバー Schwinger 模型の熱的変化］,” Proc. Sci. LATTICE2015 **283**, (2015).

[36] B. Buyens, F. Verstraete, and K. Van Acoleyen, “Hamiltonian simulation of the Schwinger model at finite temperature［題名和訳：有限温度における Schwinger 模型のハミルトニアン・シミュレーション］,” Phys. Rev. D **94**, 085018 (2016).

[37] M. C. Bañuls, K. Cichy, K. Jansen, and H. Saito, “Chiral condensate in the Schwinger model with matrix product operators［題名和訳：行列積演算子を用いた Schwinger 模型のカイラル凝縮］,” Phys. Rev. D **93**, 094512 (2016).

[38] M. C. Bañuls, K. Cichy, J. I. Cirac, K. Jansen, S. Kühn, and H. Saito, “Towards overcoming the Monte Carlo sign problem with tensor networks［題名和訳：テンソルネットワークによるモンテカルロ符号問題の克服に向けて］,” EPJ Web Conf. **137**, 04001 (2017).

[39] B. Buyens, J. Haegeman, F. Hebenstreit, F. Verstraete, and K. Van Acoleyen, “Real-time simulation of the Schwinger effect with Matrix Product States［題名和訳：行列積状態を用いた Schwinger 効果の実時間シミュレーション］,” Phys. Rev. D **96**,

114501 (2017).

[40] E. Rico, T. Pichler, M. Dalmonte, P. Zoller, and S. Montangero, "Tensor Networks for Lattice Gauge Theories and Atomic Quantum Simulation［題名和訳：格子ゲージ理論と原子量子シミュレーションのためのテンソルネットワーク］," Phys. Rev. Lett. **112**, 201601 (2014).

[41] T. Pichler, M. Dalmonte, E. Rico, P. Zoller, and S. Montangero, "Real-Time Dynamics in U(1) Lattice Gauge Theories with Tensor Networks［題名和訳：テンソルネットワークを用いた U(1) 格子ゲージ理論の実時間ダイナミクス］," Phys. Rev. X **6**, 011023 (2016).

[42] E. Ercolessi, P. Facchi, G. Magnifico, S. Pascazio, and F. V. Pepe, "Phase transitions in Z_n gauge models: Towards quantum simulations of the Schwinger-Weyl QED［題名和訳：Z_n ゲージ模型の相転移：Schwinger–Weyl QED の量子シミュレーションに向けて］," Phys. Rev. D **98**, 074503 (2018).

[43] G. Magnifico, D. Vodola, E. Ercolessi, S. P. Kumar, M. Müller, and A. Bermudez, "Symmetry-protected topological phases in lattice gauge theories: Topological QED_2［題名和訳：格子ゲージ理論における対称性に保護されたトポロジカル相：トポロジカル QED_2］," Phys. Rev. D **99**, 014503 (2019).

[44] G. Magnifico, D. Vodola, E. Ercolessi, S. P. Kumar, M. Müller, and A. Bermudez, "$\mathbb{Z}_N$ gauge theories coupled to topological fermions: QED_2 with a quantum-mechanical θ angle［題名和訳：トポロジカル・フェルミオンと結合した $\mathbb{Z}_N$ ゲージ理論：量子力学的 θ 角をもつ QED_2］," Phys. Rev. B **100**, 115152 (2019).

[45] S. Kühn, E. Zohar, J.I. Cirac, and M. C. Bañuls, "Non-Abelian string breaking phenomena with matrix product states［題名和訳：行列積状態による非可換弦の破断現象］," J. High Energy Phys. **2015**, 130 (2015).

[46] M. C. Bañuls, K. Cichy, J. I. Cirac, K. Jansen, and S. Kühn, "Efficient Basis Formulation for $(1+1)$-Dimensional SU(2) Lattice Gauge Theory: Spectral Calculations with Matrix Product States［題名和訳：(1+1) 次元 SU(2) 格子ゲージ理論の効率的な基底定式化：行列積状態を用いたスペクトル計算］," Phys. Rev. X **7**, 041046 (2017).

[47] P. Sala, T. Shi, S. Kühn, M. C. Bañuls, E. Demler, and J. I. Cirac, "Variational study of U(1) and SU(2) lattice gauge theories with Gaussian states in 1+1 dimensions［題名和訳：1+1 次元の Gaussian 状態を用いた U(1) および SU(2) 格子ゲージ理論の変分的研究］," Phys. Rev. D **98**, 034505 (2018).

[48] P. Sala, T. Shi, S. Kühn, M. C. Bañuls, E. Demler, and J. I. Cirac, "Gaussian states for the variational study of (1+1)-dimensional lattice gauge models［題名和訳：(1+1) 次元格子ゲージ模型の変分的研究のための Gaussian 状態］," Proc. Sci., LATTICE2018 **334**, (2019).

[49] P. Silvi, E. Rico, M. Dalmonte, F. Tschirsich, and S. Montangero, "Finite-density phase diagram of a (1+1)-d non-abelian lattice gauge theory with tensor networks［題名和訳：テンソルネットワークを用いた (1+1) 次元非可換格子ゲージ理論の有限密度相図］," Quantum **1**, 9 (2017).

[50] P. Silvi, Y. Sauer, F. Tschirsich, and S. Montangero, "Tensor Network Simulation of compact one-dimensional lattice Quantum Chromodynamics at finite density［題名和訳：有限密度におけるコンパクトな 1 次元格子量子色力学のテンソルネットワーク・シミュレーション］," arXiv:1901.04403 (2019).

[51] Y. Shimizu and Y. Kuramashi, "Grassmann tensor renormalization group approach to one-flavor lattice Schwinger model［題名和訳：1 フレーバー格子 Schwinger 模型への Grassmann テンソル繰り込み群によるアプローチ］," Phys. Rev. D **90**, 014508 (2014).

[52] Y. Shimizu and Y. Kuramashi, "Critical behavior of the lattice Schwinger model with a topological term at $\theta = \pi$ using the Grassmann tensor renormalization group［題名和訳：Grassmann テンソル繰り込み群を用いた、$\theta = \pi$ のトポロジカル項をもつ格子 Schwinger 模型の臨界挙動］," Phys. Rev. D **90**, 074503 (2014).

[53] H. Kawauchi and S. Takeda, "Tensor renormalization group analysis of CP(N-1) model［題名和訳：CP(N-1) 模型のテンソル繰り込み群解析］," Phys. Rev. D **93**, 114503 (2016).

[54] Y. Kuramashi and Y. Yoshimura, "Three-dimensional finite temperature Z_2 gauge theory with tensor network scheme［題名和訳：テンソルネットワーク法による 3 次元有限温度 Z_2 ゲージ理論］," arXiv:1808.08025 (2018).

[55] R. Jackiw, "Topological Investigations of Quantized Gauge Theories［題名和訳：量子化されたゲージ理論のトポロジカルな研究］," 収録：*Current Algebra and Anomalies*［題名和訳：カレント代数とアノマリー］, edited by R. Jackiw *et al.* (World Scientific, 1985) pp. 211–359.

[56] David Tong, “Lectures on Gauge Theory［題名和訳：ゲージ理論講義］,” (2018).

[57] 式 (4)–(7) のすべての観測量の符号は、逆の符号規約を採用しているため、文献 [7] の予言とは反対になっている。この点は文献 [61] で指摘されている。

[58] R. D. Peccei, “The Strong CP problem and axions［題名和訳：強い CP 問題とアクシオン］,” *Axions: Theory, cosmology, and experimental searches. Proceedings, 1st Joint ILIAS-CERN-CAST axion training, Geneva, Switzerland, November 30-December 2, 2005*［題名和訳：アクシオン：理論、宇宙論、実験的探索。第 1 回 ILIAS–CERN–CAST 合同アクシオン研修議事録、スイス Geneva、2005 年 11 月 30 日 –12 月 2 日］, Lect. Notes Phys. **741**, 3 (2008).

[59] J. Kogut and L. Susskind, “Hamiltonian formulation of Wilson’s lattice gauge theories［題名和訳：Wilson の格子ゲージ理論のハミルトニアン定式化］,” Phys. Rev. D **11**, 395 (1975).

[60] C. J. Hamer, Z. Weihong, and J. Oitmaa, “Series expansions for the massive Schwinger model in Hamiltonian lattice theory［題名和訳：ハミルトニアン格子理論における質量をもつ Schwinger 模型の級数展開］,” Phys. Rev. D **56**, 55 (1997).

[61] C. Adam, “Normalization of the chiral condensate in the massive Schwinger model［題名和訳：質量をもつ Schwinger 模型におけるカイラル凝縮の規格化］,” Phys. Lett. **B440**, 117 (1998).

[62] 量 (13) は、文献 [9] の弦張力に対応する。

[63] F. Verstraete, V. Murg, and J.I. Cirac, “Matrix product states, projected entangled pair states, and variational renormalization group methods for quantum spin systems［題名和訳：量子スピン系のための行列積状態、射影エンタングル対状態、変分繰り込み群法］,” Adv. Phys. **57**, 143 (2008).

[64] U. Schollwöck, “The density-matrix renormalization group in the age of matrix product states［題名和訳：行列積状態の時代における密度行列繰り込み群］,” Ann. Phys. **326**, 96 (2011).

[65] R. Orús, “A practical introduction to tensor networks: Matrix product states and projected entangled pair states［題名和訳：テンソルネットワークへの実践的入門：行列積状態と射影エンタングル対状態］,” Ann. Phys. **349**, 117 (2014).

[66] F. Verstraete, D. Porras, and J. I. Cirac, “Density Matrix Renormalization Group and Periodic Boundary Conditions: A Quantum Information Perspective［題名和訳：密度行列繰り込み群と周期境界条件：量子情報からの視点］,” Phys. Rev. Lett. **93**, 227205 (2004).

[67] P. Corboz and G. Vidal, “Fermionic multiscale entanglement renormalization ansatz［題名和訳：フェルミオン系の多尺度エンタングルメント繰り込み仮説］,” Phys. Rev. B **80**, 165129 (2009).

[68] C. Pineda, T. Barthel, and J. Eisert, “Unitary circuits for strongly correlated fermions［題名和訳：強相関フェルミオンのためのユニタリ回路］,” Phys. Rev. A **81**, 050303 (2010).

[69] C. V. Kraus, N. Schuch, F. Verstraete, and J. I. Cirac, “Fermionic projected entangled pair states［題名和訳：フェルミオンの射影エンタングル対状態］,” Phys. Rev. A **81**, 052338 (2010).

[70] M B Hastings, “An area law for one-dimensional quantum systems［題名和訳：1 次元量子系の面積則］,” J. Stat. Mech. **2007**, P08024 (2007).

[71] C. Adam, “Schwinger mass in renormal ordered chiral perturbation theory［題名和訳：繰り込み正規順序化カイラル摂動論における Schwinger 質量］,” Int. J. Mod. Phys. **A14**, 4943 (1999).

[72] 格子上のカイラル不変性の議論については、例えば文献 [79] の概説を参照。

[73] ここでは、通常トポロジカル真空感受率が定義される $\theta = 0$ での値を得るため、1 次精度の有限差分を用いた。図 5 で用いた 2 次精度の有限差分では、これらの θ の値は $\theta/2\pi \to \theta/2\pi + 0.0125$ に対応する。

[74] M. Creutz, “Quark masses, the Dashen phase, and gauge field topology［題名和訳：クォーク質量、Dashen 相、ゲージ場のトポロジー］,” Ann. Phys. **339**, 560 (2013).

[75] N. S. Manton, “The Schwinger model and its axial anomaly［題名和訳：Schwinger 模型とその軸性アノマリー］,” Ann. Phys. **159**, 220 (1985).

[76] Gerald V. Dunne and C. A. Trugenberger, “Kinetic Normal Ordering and the Hamiltonian Structure of U(1) Chiral Anomalies in (3+1)-dimensions［題名和訳：(3+1) 次元における運動学的正規順序化と U(1) カイラル・アノマリーのハミルトニアン構造］,” Ann. Phys. **195**, 356 (1989).

[77] J. Haegeman, *Variational renormalization group methods for extended quantum systems*［題名和訳：広がった量子系のための変分繰り込み群法］, 博士論文, Ghent University (2011).

[78] ここでは、

$$f'(x) = \frac{1}{2h}\big(f(x+h) - f(x-h)\big) + \mathcal{O}(h^2)$$

において、$x = \theta + \Delta\theta/2$ および $h = \Delta\theta/2$ を用いている。

[79] F. Niedermayer, “Exact chiral symmetry, topological charge and related topics［題名和訳：厳密なカイラル対称性、トポロジカル電荷、および関連する話題］,” Nucl. Phys. Proc. Suppl. **73**, 105 (1999).

原文表記に関する訳注

以下は翻訳に伴って付した注記であり、原著の一部ではない。数式の省略や無断の訂正を避けるため、本文の数値・係数・符号は原文どおりとした。

1. 第 III 節 A の臨界質量の比較では、原文は非摂動的な値に続けて $(m/g)_c \approx 0.18 \ll 0.33$ と記している。本訳でもこの表記を保持した。同論文の他の箇所では、非摂動的な臨界値は約 0.33 とされている。
2. 第 II 節 B では、式 (10) の後で $\mu \equiv \sqrt{x}m/g$ と定義されている。式 (8) と式 (10) に記された係数の対応を含め、原文の定義を保持した。
3. 付録 A では、Schwinger 質量を最初に $m = g/\sqrt{\pi}$ と定義する一方、式 (A17) の直後では $m = g\sqrt{\pi}$ と記している。両方とも原文どおり残した。
4. 付録 B の電場の差分から感受率を求める式 (B3) には、本文の式 (6) の定義との間で符号の不整合が見られるが、原式を保持した。また、本文・付録の角度刻みの数値も原文どおりである。